

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—XXXX

---

# 面向 SIM 卡远程配置的国家商用密码算法 技术要求

Technical requirements of national commercial cipher algorithm for SIM card remote  
configuration

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# 目 次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 前 言.....                             | IV |
| 1 范围.....                            | 5  |
| 2 规范性引用文件.....                       | 5  |
| 3 术语和定义.....                         | 5  |
| 4 缩略语.....                           | 7  |
| 5 系统框架.....                          | 10 |
| 5.1 角色.....                          | 11 |
| 5.2 各角色技术要求.....                     | 11 |
| 5.3 接口.....                          | 13 |
| 5.4 Profile 的保护和数据传输.....            | 14 |
| 5.5 安全概述.....                        | 17 |
| 6 流程.....                            | 19 |
| 6.1 远程配置流程.....                      | 19 |
| 6.2 本地签约数据管理.....                    | 43 |
| 6.3 本地 eUICC 管理.....                 | 43 |
| 6.4 设备与 eUICC 初始化流程.....             | 43 |
| 6.5 通知.....                          | 43 |
| 6.6 SM-DS.....                       | 43 |
| 7 数据元素.....                          | 43 |
| 7.1 eUICC 信息.....                    | 43 |
| 7.2 签约数据文件元数据.....                   | 43 |
| 7.3 加密密钥.....                        | 43 |
| 7.4 证书.....                          | 44 |
| 8 接口功能.....                          | 55 |
| 8.1 概述.....                          | 55 |
| 8.2 运营商和 eUICC 接口功能 (ES6).....       | 56 |
| 8.3 SM-DP+ 和 eUICC 接口功能 (ES8+ )..... | 57 |
| 8.4 LPA 和 SM-DP+接口功能 (ES9+).....     | 60 |
| 8.5 LPA 和 eUICC 接口功能 (ES10x ).....   | 67 |
| 8.6 LPA 和 SM-DS 接口功能 (ES11 ).....    | 77 |
| 8.7 eUICC 上的 LUI (LUIe).....         | 78 |
| 9 技术流程.....                          | 78 |
| 9.1 相互认证 (SCP11, SCP03t).....        | 79 |
| 9.2 签名验签.....                        | 79 |
| 9.3 密钥交换.....                        | 79 |
| 10 国密 API 要求.....                    | 79 |

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司。

本文件主要起草人：杨红梅、乐祖辉、刘扬、袁巧、刘为华。

# 面向 SIM 卡远程配置的国家商用密码算法技术要求

## 1 范围

本文件规定了面向消费电子设备的远程 SIM 配置在使用国家商用密码算法（以下简称国密算法，包括 GB/T 32905、GB/T 32907、GB/T 32918）时的技术要求，即在 eUICC 生态环境中加入国密算法后对于生态环境中各角色的技术要求。

本文件适用于支持国密算法的 eUICC、CI、支持 LPAd 的设备、SM-DP+和 SM-DS 的开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32905 信息安全技术 SM3密码杂凑算法

GB/T 32907 信息安全技术 SM4分组密码算法

GB/T 32918（所有部分）信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法

GM/T 0056-2018 多应用载体密码应用接口规范

YD/T XXXX-202X 面向消费电子设备的远程SIM配置平台技术要求

YD/T YYYY-202X 面向消费电子设备的远程SIM配置的支持远程SIM配置的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）技术要求

YD/T ZZZZ-202X 面向消费电子设备的远程SIM配置的终端技术要求

ISO/IEC 7816-4:2020 识别卡. 集成电路卡. 第4部分:组织、安全和交互命令（Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange）

GPC SPE 034 全球平台 智能卡技术规范 V2.3.1（GlobalPlatform Technology Card Specification Version 2.3.1）技术 卡规范

NIST SP 800 38B 分组密码操作模式建议: 用于身份验证的CMAC模式(Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: the CMAC Mode for Authentication)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**远程 SIM 配置** remote SIM provisioning

下载、安装、激活、去激活以及删除在 eUICC 上的 profile。

#### 3.1.1

### 运营签约数据文件 operational profile

运营商配置于 eUICC 上的数据以及应用的组合，应支持与相应运营商的签约以及允许建立移动网络的连接。应用也可包含于运营签约数据文件以提供非通信类的业务。

#### 3.1.2

### 测试签约数据文件 test profile

配置于 eUICC 上的数据以及应用的组合，可为测试设备提供连接能力，用于设备以及 eUICC 的测试。测试签约数据文件不应存储任何运营商的凭证。

#### 3.1.3

### 签约数据文件元数据 metadata of profile

有关用于本地签约数据文件管理目的的配置文件的信息。

#### 3.1.4

### 签约数据文件包 profile package

使用可互操作的描述格式的个性化签约数据文件，传输到 eUICC 以加载和安装配置文件。

#### 3.1.5

### 绑定签约数据文件包 bound profile package

已加密链接到特定 eUICC 的受保护的签约数据文件包。

#### 3.1.6

### 签约数据文件策略规则 profile policy rule

定义在发生特定情况时对签约数据文件执行操作的资格或规则。

#### 3.1.7

### RSP 服务器 RSP server

签约管理发现服务器（SM-DS）或签约管理数据准备服务器（SM-DP+）。

#### 3.1.8

### 激活码 activation code

由运营商/服务提供商向最终用户发布的信息，用于最终用户请求下载和安装签约数据文件。

#### 3.1.9

### 激活码令牌 token of activation code

由运营商/服务提供商提供的激活码信息的一部分，用于引用订阅。

#### 3.1.10

发行者安全域 issuer security domain

GPC SPE 034 定义的 UICC 上的安全域。

3.1.11

本地签约数据文件辅助管理 local profile assistant

设备或 eUICC 中提供本地签约数据文件下载（LPD），本地发现服务（LDS）和本地用户接口（LUI）功能的功能元素。当 LPA 位于设备中时，它们被称为 LPAd、LPDd、LUId、LDSd。当 LPA 位于 eUICC 中时，它们被称为 LPAe、LPDe、LUIe、LDSe。在使用 LPA、LPD、LDS 或 LUI 的情况下，它们应用于与其位置在设备中或 eUICC 中无关的元素。

3.1.12

签约数据文件所有者 profile owner

控制签约数据文件上执行操作的实体。除测试签约数据文件外通常是运营商。

3.1.13

设备 device

与eUICC配合使用连接到移动网络的用户设备, 例如平板电脑/可穿戴设备/智能手机或手机。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

|                      |                             |                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AID                  | 应用标识                        | Application Identifier                                                               |
| APDU                 | 应用协议数据单元                    | Application Protocol Data Unit                                                       |
| ASN. 1               | 抽象语法记法一                     | Abstract Syntax Notation One                                                         |
| BPP                  | 绑定签约数据文件分组                  | Bound Profile Package                                                                |
| CASD                 | 控制授权安全域                     | Controlling Authority Security Domain                                                |
| CERT. CI. SM2SIG     | CI SM2SIG 公钥证书              | Certificate of the CI for its Public SM2SIG Key                                      |
| CERT. DPauth. SM2SIG | SM-DP+ 认证的 ESDSA 公钥证书       | Certificate of the SM-DP+ for its Public SM2SIG key used for SM-DP+ authentication   |
| CERT. DPpb. SM2SIG   | SM-DP+ 签约数据文件绑定的 ESDSA 公钥证书 | Certificate of the SM-DP+ for its Public SM2SIG key used for Profile Package Binding |
| CERT. EUICC. SM2SIG  | eUICC SM2SIG 公钥证书           | Certificate of the eUICC for its Public SM2SIG key                                   |

|                  |                              |                                                   |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| CERT.EUM.SM2SIG  | EUM SM2SIG 公钥证书              | Certificate of the EUM for its Public SM2SIG key  |
| CERT.DP.TLS      | SM-DP+安全 TLS 传输证书            | Certificate of the SM-DP+ for securing TLS        |
| CI               | 证书发行方                        | Certificate Issuer                                |
| CMAC             | 基于 MAC 的加密                   | Cipher-based MAC                                  |
| CRL              | 证书吊销列表                       | Certificate Revocation List                       |
| CRT              | 控制参考模板                       | Control Reference Template                        |
| ECASD            | eUICC 控制授权安全域                | eUICC Controlling Authority Security Domain       |
| EID              | eUICC 标识                     | eUICC-ID                                          |
| eUICC            | 嵌入式 UICC                     | Embedded UICC                                     |
| EUM              | eUICC 制造商                    | eUICC Manufacturer                                |
| FQDN             | 完全域名                         | Fully Qualified Domain Name                       |
| GSMA             | GSM 协会                       | GSM Association                                   |
| ICCID            | 集成电路卡标识                      | Integrated Circuit Card ID                        |
| ISD              | 发行者安全域                       | Issuer Security Domain                            |
| ISD-P            | Profile 发行者安全域               | Issuer Security Domain Profile                    |
| ISD-R            | 根发行者安全域                      | Issuer Security Domain Root                       |
| LDS              | 本地发现服务                       | Local Discovery Service                           |
| LDSd             | 当 LPA 在设备中的本地发现服务            | Local Discovery Service when LPA is in the Device |
| LDS <sub>e</sub> | 当 LPA 在 eUICC 中的本地发现服务       | Local Discovery Service when LPA is in the eUICC  |
| LPA              | 本地签约数据文件辅助管理                 | Local Profile Assistant                           |
| LPA <sub>d</sub> | 当 LPA 在设备中的本地签约数据文件辅助管理      | Local Profile Assistant when LPA is in the Device |
| LPA <sub>e</sub> | 当 LPA 在 eUICC 中的本地签约数据文件辅助管理 | Local Profile Assistant when LPA is in the eUICC  |
| LPD              | 本地签约数据文件下载                   | Local Profile Download                            |
| LPD <sub>d</sub> | 当 LPA 在设备中的本地签约数据文件下载        | Local Profile Download when LPA is in the Device  |
| LPD <sub>e</sub> | 当 LPA 在 eUICC 中的本地签约数据文件下载   | Local Profile Download when LPA is in the eUICC   |
| LUI              | 本地用户接口                       | Local User Interface                              |

|                       |                        |                                                                                |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LUI <sub>d</sub>      | 当 LPA 在设备中的本地用户接口      | Local User Interface when LPA is in the Device                                 |
| LUI <sub>e</sub>      | 当 LPA 在 eUICC 中的本地用户接口 | Local User Interface when LPA is in the eUICC                                  |
| MAC                   | 消息认证码                  | Message Authentication Code                                                    |
| OTA                   | 空中下载技术                 | Over The Air                                                                   |
| otPK, EUICC, SM2KEYEX | eUICC 密钥交换的一次性公钥       | One-time Public Key of the eUICC for SM2 Keyexchange                           |
| otSK, EUICC, SM2KEYEX | eUICC 密钥交换的一次性私钥       | One-time Private Key of the eUICC for SM2 Keyexchange                          |
| PKI                   | 公钥基础设施                 | Public Key Infrastructure                                                      |
| PIR                   | 签约数据文件安装结果             | Profile Installation Result                                                    |
| PPK-ENC               | 消息加密/解密签约数据文件保护密钥      | Profile Protection Key for message encryption/decryption                       |
| PPK-MAC               | 消息 MAC 生成/验证签约数据文件密钥   | Profile Protection Key for message MAC generation/verification                 |
| PPP                   | 受保护签约数据文件包             | Protected Profile Package                                                      |
| PPR                   | 签约数据文件策略规则             | Profile Policy Rule                                                            |
| RAT                   | 规则授权表                  | Rules Authorisation Table                                                      |
| RSP                   | 远程 SIM 配置              | Remote SIM Provisioning                                                        |
| SCP                   | 安全通道协议                 | Secure Channel Protocol                                                        |
| SIM                   | 用户识别模块                 | Subscriber Identity Module                                                     |
| S-ENC                 | 消息加密/解密会话密钥            | Session key for message encryption/decryption                                  |
| SK, CI, SM2SIG        | CI 签发证书私钥              | Private key of the CI for signing certificates                                 |
| SK, DPauth, SM2SIG    | SM-DP+创建 SM-DP+认证签字私钥  | Private Key of the of SM-DP+ for creating signatures for SM-DP+ authentication |
| SK, EUICC, SM2SIG     | eUICC 创建签名私钥           | Private key of the eUICC for creating signatures                               |
| SK, EUM, SM2SIG       | EUM 创建签名私钥             | Private key of the EUM for creating signatures                                 |
| SM2SIG                | 椭圆曲线数字签名算法             | Elliptic Curve cryptography Digital Signature Algorithm                        |

|          |                                             |                                                                        |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SM2KEYEX | 椭圆曲线密钥协商算法                                  | Elliptic Curve cryptography Key Agreement algorithm                    |
| S-MAC    | 消息 MAC 生成/验证会话密钥                            | Session Key for message MAC generation/verification                    |
| SM-DP+   | 签约管理数据准备服务器（相比 SM-DP 功能增强）                  | Subscription Manager Data Preparation (Enhanced compared to the SM-DP) |
| SM-DS    | 签约管理发现服务器                                   | Subscription Manager Discovery Server                                  |
| SP       | 服务提供商                                       | Service Provider                                                       |
| SVN      | （GSMA SGP. 22 中的）规范版本号（参考 SGP. 21 的 'eSVN'） | Specification Version Number (referred to as 'eSVN' in SGP. 21).       |
| TLS      | 传输层安全协议                                     | Transport Layer Security                                               |
| TLV      | 标记-长度-数值                                    | Tag-Length-Value                                                       |
| UICC     | 通用集成电路卡                                     | Universal Integrated Circuit Card                                      |
| UPP      | 非保护签约数据文件包                                  | Unprotected Profile Package                                            |

## 5 系统框架

本章描述面向消费电子设备的远程 SIM 配置系统框架中加入国密算法支持功能后，各个角色及接口的相关变化。远程 SIM 配置系统框架（本地签约数据文件辅助管理 LPA 在设备中）如图 1 所示。

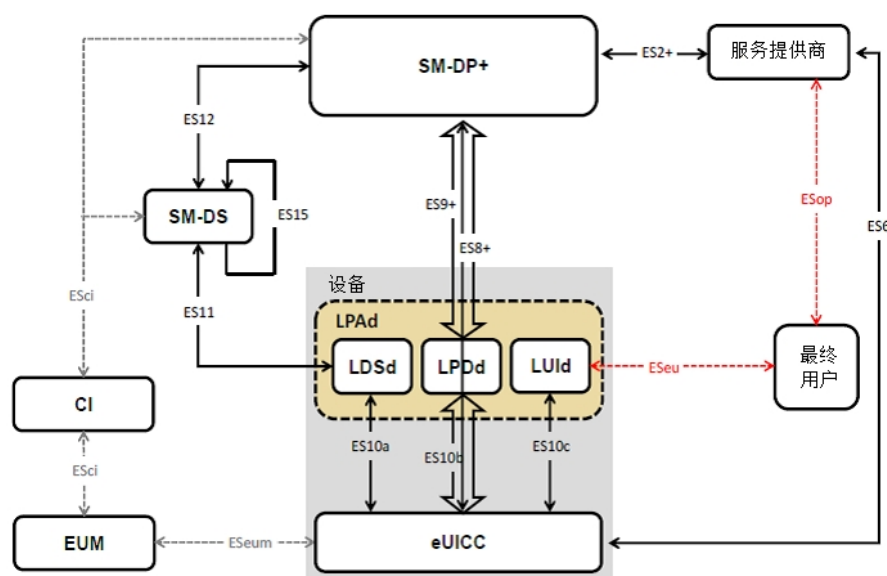


图1 远程 SIM 配置系统（LPA 在设备中）

## 5.1 角色

各角色定义与 GSMA SGP.22 定义一致，系统加入国密算法后，各角色有如下变化：

CI 应具备签发 SM2（GB/T 32918-2016）国密证书能力。

SM-DS 应可存储 SM2 国密证书，具备 SM2 国密证书验证功能。

SM-DP+应可存储 SM2 国密证书，可以支持 SM2 密钥交换算法生成过程密钥，且能够使用 SM4 对称算法（GB/T 32907）进行 Profile 数据的封装，生成相应的 Protected Profile Package 和 Bound Profile Package。

EUM 应具备 SM2 国密密钥对生成能力，具备 SM2 证书签发能力。

eUICC 应可以存储 SM2 国密证书，支持 SM2 签名、SM2 验签、SM2 密钥交换算法以及 SM4 解密及 MAC 计算。

## 5.2 各角色技术要求

### 5.2.1 CI

CI 用于向 eUICC 系统中各个角色颁发证书，其中以下证书可以是 SM2 算法进行签名的证书：

- CI 证书 (CERT.CI. SM2SIG)
- EUM 证书(CERT.EUM. SM2SIG)
- SM-DP+ 证书 (CERT.DPauth. SM2SIG, CERT.DPpb. SM2SIG)
- SM-DS 证书 (CERT.DSauth. SM2SIG)

以下证书不使用SM2算法签名证书：

- SM-DS TLV 证书 (CERT.DS.TLS)
- SM-DP+ TLS 证书 (CERT.DP.TLS)

### 5.2.2 SM-DS

SM-DS 支持的功能应符合 YD/T XXXX-202X 的要求。

若 SM-DS 支持国密算法，还需要符合以下要求：

SM-DS 中应该存储 CI 颁发的 SM2 算法签名的证书 CERT.DSauth. SM2SIG。

ES11.InitiateAuthentication 中 serverSignature1 应使用 SK.DSauth.SM2SIG 通过 SM2 签名算法生成。  
serverCertificate 应使用 CERT.DSauth. SM2SIG。

ES11.AuthenticateClient 中对于 euiccSignature1 的验证过程应从相应的 SM2 证书 CERT.CI. SM2SIG、CERT.EUM. SM2SIG、CERT.EUICC.SM2SIG 中提取公钥，并使用 SM2 算法验证 euiccSignature1 的正确性。

### 5.2.3 SM-DP+

SM-DP+支持的功能应符合 YD/T XXXX-202X 的要求。

若 SM-DP+支持使用国密算法，还需要符合以下要求：

SM-DP+中应该存储 CI 颁发的 SM2 算法签名的证书 CERT.DPauth. SM2SIG，CERT.DPpb. SM2SIG。

ES9+.InitiateAuthentication 中 serverSignature1 应使用 SK.DPauth.SM2SIG 通过 SM2 签名算法生成。serverCertificate 应使用 CERT.DPauth. SM2SIG

ES9+.AuthenticateClient 中对于 euiccSignature1 的验证过程应从相应的 SM2 证书 CERT.CI. SM2SIG、CERT.EUM. SM2SIG、CERT.EUICC.SM2SIG 中提取公钥 PK.EUICC.SM2SIG，并使用 SM2 算法验证 euiccSignature1 的正确性。

ES9+.GetBoundProfilePackage 中对于 euiccSignature2 的验证过程应使用 PK.EUICC.SM2SIG 进行验证。

SM-DP+ 应生成 SM2 密钥对 otPK.DP. SM2KEYEX 和 otSK.DP. SM2KEYEX，并利用 otPK.eUICC.SM2KEYEX 生成过程密钥（S\_ENC,S\_MAC）和 MAC 初始向量（initial MAC chaining value）。

Profile Package Protection 生成过程应使用 SM4 算法，加密算法应使用 SM4 CBC 加密，MAC 算法应使用 SM4 进行 CMAC（NIST 800-38B）算法计算。

ES9+.CancelSession 中 euiccCancelSessionSignature 应使用 PK.EUICC.SM2SIG 进行验证。

### 5.2.4 EUM

EUM 支持的功能应遵循 YD/T YYYY-202X 的要求。

若 EUM 支持国密算法，还应符合以下要求：

1)EUM 中应能够安全存储 SK.EUM. SM2SIG 和 CERT.EUM. SM2SIG。

2)EUM 应具备 SM2 密钥对生成能力，为每张 eUICC 卡生成密钥对，并使用 SK.EUM. SM2SIG 私钥，生成 eUICC 公钥证书 CERT.EUICC.SM2SIG。

### 5.2.5 设备

本文件不要求设备支持国密算法。

5.2.6 eUICC

eUICC 支持的功能应遵循 YD/T YYYY-202X。

若eUICC支持国密算法，还应符合以下要求：

a) ECASD 中应存储以下证书（表 1）及密钥（表 2）：

表1 ECASD证书

| 证书名称              | 证书含义    | 签名算法 |
|-------------------|---------|------|
| CERT.CI.SM2SIG    | CI的根证书  | SM2  |
| CERT.EUM.SM2SIG   | EUM的证书  | SM2  |
| CERT.EUICC.SM2SIG | EUICC证书 | SM2  |

表2 ECASD密钥

| 密钥名称            | 密钥含义             | 密钥算法 |
|-----------------|------------------|------|
| SK.EUICC.SM2SIG | eUICC用于生成签名数据的私钥 | SM2  |

- b) ES8+. InitialiseSecureChannel，eUICC 应使用 PK.DPbp.SM2SIG 进行 SM-DP+签名的验证。eUICC 应使用 otPK.DP. SM2KEYEX 和 otSK.EUICC. SM2KEYEX 生成过程密钥（S\_ENC,S\_MAC）和 MAC 初始向量（initial MAC chaining value）。
- c) ES8+. ConfigureISDP，ES8+. StoreMetadata ，ES8+. ReplaceSessionKeys 过程中，数据完整性校验应使用 SM4 进行 CMAC 算法校验，数据解密应使用 SM4 CBC 解密。
- d) ES8+. LoadProfileElements 过程中，使用 SK.EUICC.SM2SIG 生成 Profile Installation Result 中的 euiccSignPIR。
- e) ES10b. PrepareDownload 过程中，使用 ECASD 服务，利用 CERT.CI.SM2SIG 验证 CERT.DPpb.SM2SIG 的有效性；smdpSignature2 使用 PK.DPpb.SM2SIG 进行验证；euiccSignature2 使用 SK.EUICC.SM2SIG 生成。
- f) ES10b. LoadBoundProfilePackage 过程中，数据完整性校验应使用 SM4 进行 C\_MAC 算法校验，数据解密应使用 SM4 CBC 解密。
- g) ES10b. AuthenticateServer 过程中，使用 ECASD 服务，利用 CERT.CI.SM2SIG 验证 CERT.DPauth.SM2SIG 或者 CERT.DSauth.SM2SIG 的有效性；serverSignature1 使用 PK.DPauth.SM2SIG 进行验证；euiccSignature1 使用 SK.EUICC.SM2SIG 生成。

5.3 接口

接口定义应符合表 3 要求。

表3 远程SIM配置系统接口

| 接口    | 相关实体之间 |        | 描述                                                       |
|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| ES2+  | 运营商    | SM-DP+ | 运营商通过本接口为eUICC定制Profile以及进行管理功能。<br>注：本接口不在本文件定义范围。      |
| ES6   | 运营商    | eUICC  | 运营商通过OTA服务对eUICC管理。                                      |
| ES8+  | SM-DP+ | eUICC  | 本接口在SM-DP+和eUICC间提供一个安全的点到点的通道，实现ISD-P的执行和Profile的下载和安装。 |
| ES9+  | SM-DP+ | LPD    | 用于SM-DP+和LPA（LPD）之间BPP和远程Profile管理命令的安全传输。               |
| ES10a | LDSd   | eUICC  | 用于 LDSd 和 LPA 服务之间处理 Profile 发现命令。                       |
| ES10b | LPDd   | eUICC  | 用于LPDd和LPA服务之间传送BPP到eUICC。本接口不涉及Profile包解密               |
| ES10c | LUId   | eUICC  | 用于LUId和LPA服务之间用户的本地Profile管理。                            |
| ES11  | LDS    | SM-DS  | 用于LDS为各eUICC提取事件记录。                                      |
| ES12  | SM-DP+ | SM-DS  | 本接口由SM-DP+通过SM-DS进行事件发布和注册。                              |
| ES15  | SM-DS  | SM-DS  | 本接口用于SM-DSs之间的交互。                                        |

5.4 Profile 的保护和数据传输

本条描述使用国密算法保护运营商的 Profile，然后将其下载到 eUICC 中。本条内容也适用于在系统内各个角色传输期间保护签约数据文件包的过程。

5.4.1 Profile 文件包类型概述

Profile 文件包类型应符合 YD/T XXXX-202X 5.9.1 的要求。

5.4.2 非保护签约数据文件包

非保护签约数据文件包(UPP)应符合 YD/T XXXX-202X 5.9.2 的要求。

5.4.3 受保护签约数据文件包

受保护签约数据文件包（PPP）是通过 SM-DP+生成的，其具有签约数据文件包保护功能。

PPP 应通过基于 SM4 的 SCP03t 进行保护。TLV 的加密命令和 MAC 应遵循 SGP.02 4.1.3.3 条的要求。在此步骤中，不考虑内部的 UPP 结构，而是将其看作一个独特的数据块。该数据块被分割成文件大小最大为 1020 字节的数据段（包括标签，长度字段和 MAC）。eUICC 应支持接收至少达到此文件大小的数据段。

**注：**每个数据段有 1020 个字节，其中只有 1008 个字节可用于有效承载数据（需要扣除掉占用 1 个字节的标签，3 个字节的长度字段和 8 个字节 MAC）。同时考虑到加密过程中必要的填充（16 字节长度的块加密和必要的“80”字节填充），实际上每个数据段只能包含 1007 字节的 PPP 数据块。

签约数据文件的保护应使用以下任一方式执行：

- 与 eUICC 签署密钥协议产生的会话密钥 (S-ENC, S-MAC)。
- 或每个 Profile 的随机密钥 (在本文档中表示为 PPK-ENC 和 PPK-MAC, 在 SGP.02 中分别称为 S-ENC 和 S-MAC), 由 SM-DP+ 生成。

如果 SM-DP+ 选择了随机密钥模式, 用于 PPP 的第一段的初始 MAC 链接值与随机密钥 (符合 YD/T YYYYY-202X 的 9.3.4) 一起提供, 用于 ICV 计算的加密计数器被重置为初始状态 (即 16 字节的值为 “00…01”)。否则应使用 SGP.02 中定义的 MAC 链接方法 (即使用前一个的 MAC 链接值)。

S-ENC, S-MAC, PPK-ENC 和 PPK-MAC 应为 128 比特长度。PPP 中的每个数据段由 SGP.02 中定义的标签 “86” 标识。

关于是否使用这个随机密钥集 (PPK-ENC 和 PPK-MAC), 是 SM-DP+ 的选择 (根据运营商的协议)。此模式允许在不具备 eUICC 信息知识的情况下提前执行 Profile 文件包保护。这样有助于提供更好的 SM-DP+ 可扩展性。eUICC 应能支持这两种模式。

在使用随机密钥模式的情况下, PPP 在此阶段不绑定到任何特定的 eUICC 或 ISD-P AID 值。

会话密钥和 (如果使用的话) 随机密钥只能在签约数据文件下载过程中使用。在流程结束时, 应在 eUICC 上删除这些密钥信息。

签约数据文件创建过程不在本文件范围之内, 运营商可以请求 SM-DP+ 预先创建多个签约数据文件。在这种情况下, SM-DP+ 必须批量创建签约数据文件, 使用随机密钥模式保护它们, 并存储生成的 PPP 供以后使用。

#### 5.4.4 绑定的签约数据文件包

绑定的签约数据文件包 (BPP) 由具有签约数据文件包绑定功能的 SM-DP+ 生成。此操作的目的是将受保护的签约数据文件包链接到特定的 eUICC。这是在 eUICC 和 SM-DP+ 之间的密钥协议内完成的。

BPP 包含一系列 TLV 命令:

- 密钥协议的 TLV 命令是明确的;
- 一组基于 SM4 的 SCP03t 有效负载 TLV (标记为 “87”), 其中包含用于 ConfigureISDP 的 TLV 命令;
- 一组基于 SM4 的 SCP03t 有效载荷 TLV (标记为 “88”), 包含 StoreMetadata 的 TLV 命令;
- 一组可选的基于 SM4 的 SCP03t 有效负载 TLV (标记为 “87”), 包含用于 Profile Protection Keys 的 TLV 命令;
- 随后是 PPP 的基于 SM4 的 SCP03t 有效负载 TLV (标记为 “86”)。

每当收到标记为 “86”, “87” 或 “88” 的 TLV 时, ICV 计算的加密计数器都会递增。

绑定的签约数据文件包的数据结构如下:

```
BoundProfilePackage ::= [54] SEQUENCE { -- Tag 'BF36'
    initialiseSecureChannelRequest [35] InitialiseSecureChannelRequest, -- Tag 'BF23'
    firstSequenceOf87 [0] SEQUENCE OF [7] OCTET STRING, -- sequence of '87' TLVs
    sequenceOf88 [1] SEQUENCE OF [8] OCTET STRING, -- sequence of '88' TLVs
    secondSequenceOf87 [2] SEQUENCE OF [7] OCTET STRING OPTIONAL, -- sequence of '87'
    TLVs
    sequenceOf86 [3] SEQUENCE OF [6] OCTET STRING -- sequence of '86' TLVs
}
```

表 4 描述了 “86”, “87” 和 “88” TLV 的各种序列:

表 4 TLV 的签约数据文件安装顺序

|      |      |                        |      |                                                                                               |      |
|------|------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 名称   |      |                        |      |                                                                                               |      |
| 'A0' | Var. | '87'标签第一序列             |      |                                                                                               | 必选   |
|      |      | '87'                   | Var. | SCP03t 字段包含 ConfigureISDP，由密钥协商（S-ENC，S-CMAC）产生的会话密钥保护；<br>内容：“ES8+.ConfigureISDP”函数的 TLV。    | 必选   |
| 'A1' | Var  | '88'标签序列               |      |                                                                                               | 必选   |
|      |      | '88'                   | Var. | SCP03t 字段包含 StoreMetadata，通过密钥协商（S-CMAC）产生的会话密钥保护 MAC。<br>内容：“ES8+.StoreMetadata”函数的 TLV      | 必选   |
|      |      | '88'                   | Var. | 如果一个“88”TLV 不能包含整个数据结构，则 SCP03t 字段包含 StoreMetadata 的剩余部分。                                     | 条件可选 |
| 'A2' | Var. | '87'标签第二序列<br>如果无内容可为空 |      |                                                                                               | 条件可选 |
|      |      | '87'                   | Var. | SCP03t 字段包含 Profile 保护密钥，由密钥协商（S-ENC，S-CMAC）产生的会话密钥保护。<br>内容：“ES8+.ReplaceSessionKeys”函数的 TLV | 可选   |
| 'A3' | Var. | '86'标签序列               |      |                                                                                               | 必选   |
|      |      | '86'                   | Var. | SCP03t 有效载荷，使用签约数据文件保护密钥（PPK-ENC，PPK-MAC）或通过密钥协商（S-ENC，S-CMAC）产生的会话密钥保护字段 b1。                 | 必选   |
|      |      | '86'                   | Var. | 后续 SCP03t 有效载荷，字段 b2...bn                                                                     | 可选   |

5.4.4.1 InitialiseSecureChannel 块的描述

此文件块由 TLV 组成，用于与 eUICC 启动远程个性化的会话，其中包括密钥协议。

这些 TLV 是“ES8+.InitialiseSecureChannel”功能的一部分，并且不应被加密。通过签名保证完整性和真实性。

eUICC 执行此函数将生成基于 SM4 的 SCP03t 会话密钥，表示为 S-ENC、S-MAC 和初始的 MAC 链接值，SM-DP+将使用这些密钥来保护后续的 TLV。

5.4.4.2 ConfigureISDP 块的描述

该块包含一个用于 ISD-P 创建和配置的 TLV。TLV 是“ES8+.ConfigureISDP”功能的一部分，这个 TLV 应该使用基于 SM4 的 SCP03t 会话密钥进行加密和 MAC。

5.4.4.3 StoreMetadata 块的描述

此文件块包含一个或两个签约数据文件元数据的 TLV。这些 TLV 是“ES8+.StoreMetadata”功能的一部分，这些 TLV 只能用基于 SM4 的 SCP03t 会话密钥进行 MAC。

5.4.4.4 Profile Protection Keys 块的描述

“Profile Protection Keys”模块包含“ES8+.ReplaceSessionKeys”功能，替换由密钥协商产生的

会话 S-ENC 和 S-MAC 密钥，用于保护 PPP，PPK-ENC 和 PPK\_MAC 的密钥。

该功能由基于 SM4 的 SCP03t 用密钥协议生成的 S-ENC 和 S-MAC 密钥保护。该文件块是可选的，具体取决于 SM-DP+选择的模式。

5.4.5 分段绑定的签约数据文件包

分段绑定的签约数据文件包（SBPP）由 LPA<sub>d</sub> 生成，以使用本地接口 ES10<sub>b</sub> 将绑定签约数据文件包传送到 eUICC。

每个分段应根据绑定签约数据文件包的结构来构成：

- 绑定签约数据文件包 TLV 的标签和长度字段应加上初始化安全通道请求的 TLV；
- firstSequenceOf87 TLV 的标签和长度字段应加上第一个标记为“87”的 TLV；
- 包含 sequenceOf88 TLV 的标签和长度字段；
- 包含每一个“88”的 TLV；
- sequenceOf87 TLV 的标签和长度字段应加上第一个标记为“87”的 TLV；
- 包含 sequenceOf86 TLV 的标签和长度字段；
- 包含每一个“86”的 TLV 。

该列表中的每段最多 255 个字节，并在一个 APDU 中传输。比较大的 TLV 以第一个块的 255 个字节和最后一个比较短的块的形式发送。

5.4.6 签约数据文件安装结果

签约数据文件安装结果具体描述应符合 YD/T XXXX-202X 5.9.6，其中 eUICC 签名数据对象，使用数据对象 ProfileInstallationResultData（标记“BF 27”）上的 eUICC 私钥 SK.EUICC.SM2SIG。

5.4.6.1 签约数据文件安装结果错误

签约数据文件安装结果错误应符合 YD/T XXXX-202X 5.9.6.1 的要求。

5.5 安全概述

5.5.1 证书和密钥定义

面向消费电子设备的支持远程 SIM 配置的生态系统，如果支持国密算法，应支持表 5 中的证书。

表5 国密算法证书表

| 证书名称               | 证书含义                     | 签名算法 |
|--------------------|--------------------------|------|
| CERT.CI.SM2SIG     | CI的根证书                   | SM2  |
| CERT.EUM.SM2SIG    | EUM的证书                   | SM2  |
| CERT.EUICC.SM2SIG  | EUICC证书                  | SM2  |
| CERT.DPauth.SM2SIG | SM-DP+用于与eUICC进行双向认证时的证书 | SM2  |
| CERT.DPpb.SM2SIG   | SM-DP+用于生成PPP时使用的证书      | SM2  |
| CERT.DSauth.SM2SIG | SM-DS用于与eUICC进行双向认证时的证书  | SM2  |

面向消费电子设备的支持远程 SIM 配置的生态系统，如果支持国密算法，应支持表 6 中的密钥。

表6 国密算法密钥表

| 密钥名称                | 密钥含义                                                     | 密钥算法 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------|
| PK.EUICC.SM2SIG     | eUICC公钥，公钥包含在eUICC证书中                                    | SM2  |
| SK.EUICC.SM2SIG     | eUICC用于生成签名数据的私钥                                         | SM2  |
| PK.DPauth.SM2SIG    | 认证SM-DP+签名的公钥                                            | SM2  |
| SK.DPauth.SM2SIG    | SM-DP+私钥，生成供eUICC认证的SM-DP+签名。                            | SM2  |
| PK.DPpb.SM2SIG      | SM-DP+公钥，用于验证BPP中SM-DP+的签名。<br>这个密钥包含在CERT.DPpb.SM2SIG中。 | SM2  |
| SK.DPpb.SM2SIG      | SM-DP+私钥，用于生成 Profile 中的签名                               | SM2  |
| PK.DSauth.SM2SIG    | 认证SM-DS签名的公钥                                             | SM2  |
| SK.DSauth.SM2SIG    | SM-DS私钥，生成供eUICC认证的SM-DP+签名。                             | SM2  |
| PK.EUM.SM2SIG       | EUM公钥                                                    | SM2  |
| SK.EUM.SM2SIG       | EUM私钥                                                    | SM2  |
| PK.CI.SM2SIG        | CI公钥                                                     | SM2  |
| SK.CI.SM2SIG        | CI私钥                                                     | SM2  |
| otPK.EUICC.SM2KEYEX | eUICC 用于密钥交换的一次性公钥。                                      | SM2  |
| otSK.EUICC.SM2KEYEX | eUICC 用于密钥交换的一次性私钥。                                      | SM2  |
| otPK.DP.SM2KEYEX    | SM-DP+ 用于密钥交换的一次性公钥。                                     | SM2  |
| otSK.DP.SM2KEYEX    | SM-DP+ 用于密钥交换的一次性私钥。                                     | SM2  |

### 5.5.2 加密算法协商

加密算法协商中加入国密算法需求如表7所示。

表7 加密算法协商表

| 签名算法及曲线参数                              | 密钥协商算法                            | PPP 使用的对称算法                 | 签名算法所使用的 HASH 算法                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ECDSA <sup>(1)</sup> , NIST P-256      | ECKA, NIST P-256, SHA-256         | AES-CBC-128<br>AES-CMAC-128 | As indicated in the<br>CERT.XXauth.SIG |
| ECDSA <sup>(1)</sup> , BrainpoolP256r1 | ECKA, BrainpoolP256r1,<br>SHA-256 | AES-CBC-128<br>AES-CMAC-128 | As indicated in the<br>CERT.XXauth.SIG |

|                                                                   |                        |                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ECDSA <sup>(1)</sup> , FRP256V1                                   | ECKA, FRP256V, SHA-256 | AES-CBC-128<br>AES-CMAC-128 | As indicated in the<br>CERT.XXauth.SIG |
| SM2 Signature                                                     | SM2 KeyExchange        | SM4                         | SM3 (GB/T 32905)                       |
| 注 1: ECDSA 参见《GlobalPlatform Card Specification Amendment E》 [8]. |                        |                             |                                        |

## 6 流程

### 6.1 远程配置流程

#### 6.1.1 签约数据下载初始化

应符合 YD/T XXXX-202X 第 6.1.1 条。

#### 6.1.2 通用双向认证流程

本条描述在本文件中使用的通用双向鉴权流程，鉴权流程使用国密算法进行。

在本条中，使用以下符号：

- SM-XX 表示 SM-DP+或 SM-DS；
- CERT.XXauth.SM2SIG 表示 CERT.DPauth.SM2SIG 或 CERT.DSauth.SM2SIG；
- SK.XXauth.SM2SIG 表示 SK.DPauth.SM2SIG 或 SK.DSauth.SM2SIG；
- CERT.XX.TLS 表示 CERT.DP.TLS 或 CERT.DS.TLS；
- SK.XX.TLS 表示 SK.DP.TLS 或 SK.DS.TLS；
- ESXX 表示与 SM-DP+通信的 ES9+或与 SM-DS 通信的 ES11。

该过程意味着使用 CERT.XXauth.SM2SIG。遵循这种通用双向鉴权流程，如果使用 SM-XX 的其它证书，如 CERT.DPpb.SM2SIG，则这些证书应具有信任链可导向与 CERT.XXauth.SM2SIG 相同的根证书发行方证书。

@startuml

hide footbox

skinparam sequenceMessageAlign center

skinparam sequenceArrowFontSize 11

skinparam noteFontSize 11

skinparam monochrome true

skinparam lifelinestrategy solid

participant "<b>SM-XX" as DP

participant "<b>LPAd" as LPA

participant "<b>eUICC" as E

LPA -> E : [1a] [ES10b.GetEUICCInfo]

E --> LPA : [1b] [euiccInfo1]

LPA -> E : [2] ES10b.GetEUICCChallenge

rnote over E #FFFFFF : [3] Generate euiccChallenge

E --> LPA : [4] eUICCChallenge

rnote over DP, LPA #FFFFFF : [5] Establish HTTPS connection

LPA -> DP : [6] ESXX.InitiateAuthentication \n (eUICCChallenge, euiccInfo1, SM-XX Address)

rnote over DP #FFFFFF

[7]

- [Check SM-XX Address]

- Check euiccInfo1

Endrnote

DP --> LPA : [error]

rnote over DP #FFFFFF

[8]

- Generate TransactionID

- Generate serverChallenge

- Build serverSigned1 = {TransactionID, euiccChallenge,  
serverChallenge, SM-XX Address}

- Compute serverSignature1 over serverSigned1

endrnote

DP --> LPA : [9] TransactionID, serverSigned1, serverSignature1,\neuiccCiPKIdToBeUsed,  
CERT.XXauth.SM2SIG

rnote over LPA #FFFFFF

[10]

[Perform contextual operation]

Check SM-XX Address

Generate ctxParams1

endrnote

LPA -> E : [11] ES10b.AuthenticateServer\n(serverSigned1, serverSignature1,\neuiccCiPKIdToBeUsed,  
CERT.XXauth.SM2SIG, ctxParams1)

rnote over E #FFFFFF

[12]

- Verify CERT.XXauth.SM2SIG

- Verify serverSignature1 over serverSigned1

- Verify serverSigned1

endrnote

E --> LPA : [error]

rnote over E #FFFFFF

[13]

- Generate euiccSigned1 = {TransactionID, serverChallenge,  
euiccInfo2, ctxParams1}

- Compute euiccSignature1 over euiccSigned1

endrnote

E --> LPA : [14] euiccSigned1, euiccSignature1\n CERT.EUICC.SM2SIG, CERT.EUM.SM2SIG

LPA -> DP : [15] ESXX.AuthenticateClient \n (euiccSigned1, euiccSignature1,\n CERT.EUICC.SM2SIG, CERT.EUM.SM2SIG)

```
rnote over DP #FFFFFF
[16]
- Verify CERT.EUM.SM2SIG
- Verify CERT.EUICC.SM2SIG
- Verify euiccSignature1 over euiccSigned1
- Verify euiccSigned1
endnote
DP --> LPA : [error]
```

```
rnote over DP, E #FFFFFF : [17] Continue...
```

@enduml

通用双向鉴权流程如图 2 所示。

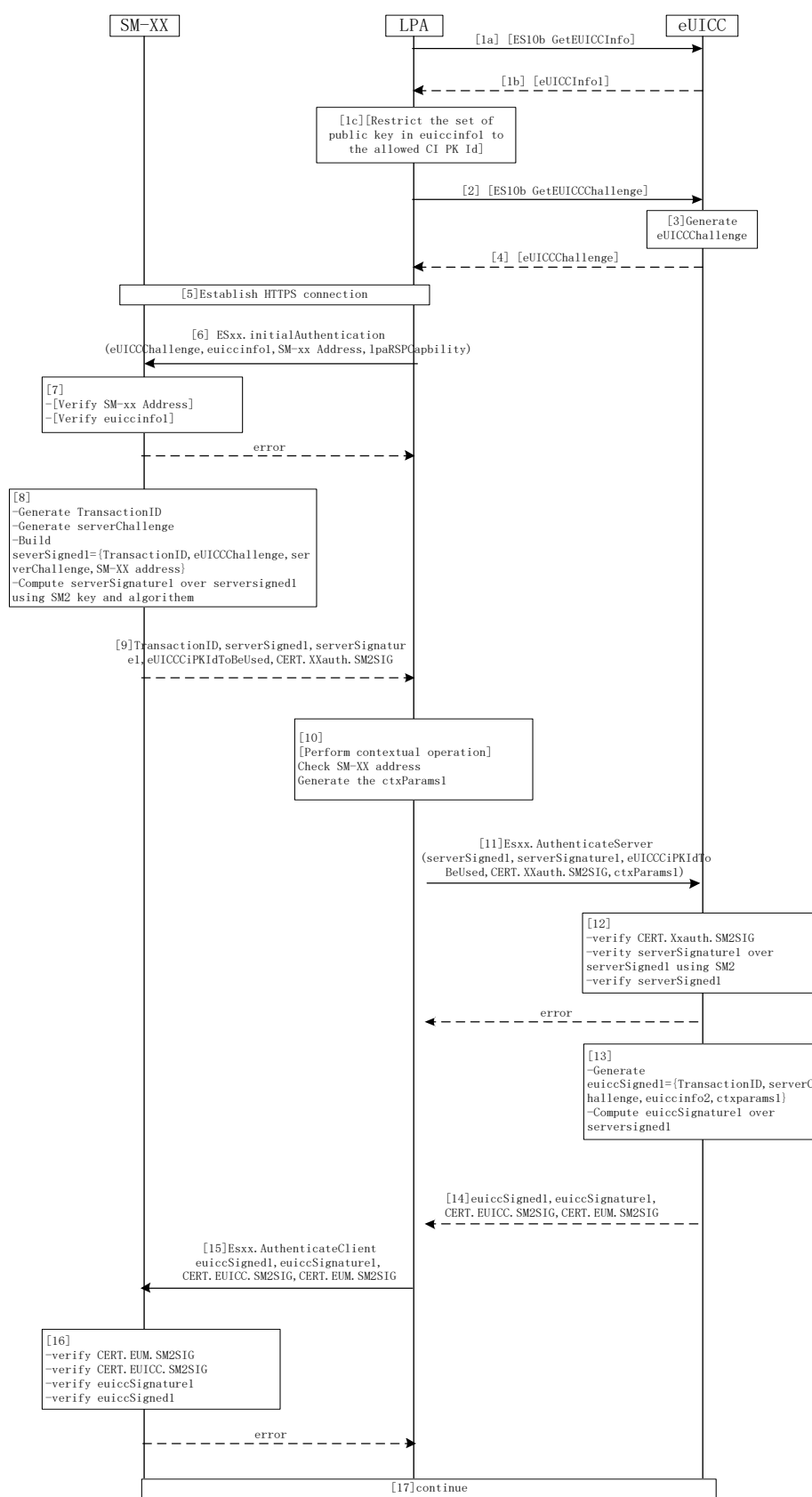


图2 通用双向鉴权流程

**初始条件:**

SM-XX 由下述数据配置：证书(CERT.XXauth.SM2SIG)、私钥(SK.XXauth.SM2SIG)、CI 证书(CERT.CI.SM2SIG)、TLS 证书(CERT.XX.TLS) 和 TLS 私钥 (SK.XX.TLS)。

eUICC 由下述数据配置：证书 (CERT.EUICC.SM2SIG)、私钥(SK.EUICC.SM2SIG)、EUM 证书(CERT.EUM.SM2SIG) 和 CI 公钥 (PK.CI.SM2SIG)。

**步骤:**

- 1) 可选地，LPA 可以通过调用“ES10b.GetEUICCInfo”函数接口从 eUICC 请求 eUICC 信息 euiccInfo1。如果 LPA 尚未获取该信息，则需要该操作。
- 2) eUICC 将 euiccInfo1 返回给 LPA。
- 3) LPA 通过调用“ES10b.GetEUICCChallenge”函数接口，从 eUICC 请求 eUICC 挑战码。
- 4) eUICC 应生成一个 eUICC 的询问，随后由 SM-XX 签署，由 eUICC 进行 SM-XX 认证。
- 5) eUICC 将 eUICC 挑战码返回给 LPA。
- 6) LPA 以服务器验证模式与 SM-XX 建立新的 HTTPS 连接。TLS 会话建立将执行新的密钥交换（它不应重用上一会话密钥）。在此步骤中，LPA 应验证 CERT.XX.TLS 是否符合有效性。如 CERT.XX.TLS 无效，流程将被终止。
- 7) LPA 应调用“ESXX.InitiateAuthentication”功能（符合 YD/T ZZZZ-202X 12.1.1 和 12.3.1），其输入数据包括 euiccChallenge、euiccInfo1 和 SM-XX Address。euiccInfo1 包括 eUICCVerSupport (svn) euiccCiPKIdListForVerification 和 euiccCiPKIdListForSigning。SM-XX 是 LPA 用于访问 SM-XX 的地址。SM-XX 地址的获取方式取决于通用调用的过程。
- 8) 根据服务器（即 SM-DS 或 SM-DP+），SM-XX 可以检查 LPA 发送的 SM-XX 地址是否有效。如果 SM-XX 地址无效，则 SM-XX 应返回一个错误状态，程序应停止。
  - SM-XX 将检查与 eUICC 凭证（euiccCiPKIdListForSigning）关联的 CI 公钥的列表。如果 SM-XX 不接受这些 CI 公共密钥中的任何一个，它将返回一个错误状态并且程序应该被停止。
  - SM-XX 应检查接收到的 euiccInfo1 中包含的 CI 公钥标识符列表（euiccCiPKIdListForVerification）。如果无法提供由 eUICC 支持的 CI 公钥支持的 CERT.XXauth.SM2SIG，则应返回错误状态，并停止该流程。
- 9) SM-XX 应执行以下操作：
  - 生成一个交易 ID，用于唯一标识 RSP 会话并关联属于同一个 RSP 会话的多个 ESXX 请求消息。
  - 生成一个 SM-XX 挑战（serverChallenge），由 eUICC 稍后签署，用于 eUICC 认证。
  - 在由 RSP 服务器支持的 euiccCiPKIdListForSigning 中提供的一个 CI 公钥中选择一个 CI 公钥，并在 euiccCiPKIdToBeUsed 中指明它。
  - 生成包含 TransactionID，euiccChallenge，serverChallenge 和 SM-XX 地址的 serverSigned1 数据结构。
  - 使用 SK.XXauth.SM2SIG 通过 serverSigned1 来计算 serverSignature1。
- 10) SM-XX 应将 TransactionID、serverSigned1、serverSignature1、euiccCiPKIdToBe Used 和 CERT.XXauth.SM2SIG 返回给 LPA。
- 11) LPA 应：
  - （可选的）根据使用该调用过程的流程执行上下文操作。
  - 验证 SM-XX 返回的 SM-XX 地址是否匹配 LPA 在步骤 6) 中提供的 SM-XX 地址。如果否，LPA 将通知用户，且流程终止。

- 生成要提供给 eUICC 的数据结构 ctxParams1，其包含在带符号数据中。
- 12) LPA 应调用 “ES10b.AuthenticateServer” 功能，其输入数据包括上一步中可选地生成的 serverSigned1、serverSignature1、euiccCiPKIdToBeUsed、CERT.XXauth.SM2SIG 和 ctxParams1。
- 13) eUICC 应使用相关的 PK.CI.SM2SIG 验证 CERT.XXauth.SM2SIG。如果 eUICC 没有 PK.CI.SM2SIG，则 eUICC 应该返回相关的错误状态，并且应该停止流程。
- 14) eUICC 应该：
  - 生成包含 TransactionID，serverChallenge，eUICCInfo2 和 ctxParams1 的 euiccSigned1 数据结构。
  - 使用 SK.EUICC.SM2SIG 在 euiccSigned1 上计算 euiccSignature1。在生成 euiccSignature1 时，eUICC 应使用与从 SM-XX 收到的 euiccCiPKIdToBeUsed 参数相关的凭证。
- 15) eUICC 应将 euiccSigned1，euiccSignature1，CERT.EUICC.SM2SIG 和 CERT.EUM.SM2SIG 返回给 LPA。
- 16) LPA 应调用 “ESXX.AuthenticateClient” 功能，其输入数据包括 euiccSigned1，euiccSignature1，CERT.EUICC.SM2SIG 和 CERT.EUM.SM2SIG。
- 17) 在接受 “ESXX.AuthenticateClient ” 函数调用，SM-XX 应当：
  - 通过验证两个交易 ID 匹配，将其与步骤 7) 中处理的 “ESXX.InitiateAuthentication” 函数相关联。
  - 确认 CERT.EUICC.SM2SIG 和 CERT.EUM.SM2SIG 的有效性。
  - 使用 CERT.EUICC.SM2SIG 中包含的 PK.EUICC.SM2SIG 验证 euiccSignature1 是否通过 euiccSigned1 执行。
  - 验证 euiccSigned1 中包含的 serverChallenge（服务器挑战）与步骤 7) 中 SM-XX 生成的 serverChallenge（服务器挑战）匹配。验证 euiccInfo2 中包含的 SVN 与步骤 6) 中传递的 SVN 相同。
  - 如果验证失败，SM-XX 应返回一个相关的错误状态，程序应该停止。
- 18) 该通用流程应根据使用它的流程的要求继续其它步骤。

#### 6.1.2.1 签约数据下载和安装

本条描述签约数据文件下载和安装流程。

@startuml

hide footbox

skinparam sequenceMessageAlign center

skinparam sequenceArrowFontSize 11

skinparam noteFontSize 11

skinparam monochrome true

skinparam lifelinestrategy solid

participant "<b>Operator" as OP

participant "<b>SM-DP+" as DP

participant "<b>LPA" as LPA

participant "<b>eUICC" as E

rnote over LPA #FFFFFF : [1] (a) Get SM-DP+ Address, Parse Activation Code Token, [SM-DP+ OID]

from AC, or\n (b) Get SM-DP+ Address and EventID from SM-DS, or\n (c) Get Default SM-DP+ Address from eUICC

rnote over DP, E #FFFFFF : [2] [Refer to Common mutual authentication procedure section 6.1.2]

rnote over DP #FFFFFF

[3]

- Look for Profile download pending order
  - Eligibility Check using Device Info, euiccInfo2
- endnote

Group Opt.

DP -> OP : [4] ES2+.HandleDownloadProgressInfo(...)

OP --> DP : OK

end

DP --> LPA : [error]

rnote over DP #FFFFFF

[5]

- Build Profile Metadata
- Check if download retry
- Build smdpSigned2 = {TransactionID,  
Confirmation Code Required Flag, [bppEuiccOtpk]}
- Compute smdpSignature2 over smdpSigned2 and euiccSignature1

endnote

DP -> LPA : [6] TransactionID, Profile Metadata, smdpSigned2, smdpSignature2, CERT.DPpb.SM2SIG

rnote over LPA #FFFFFF

[7a] Check if ProfileMetadata contains PPR(s)

endnote

LPA -> E : [7b] [ES10b.GetRAT]

E --> LPA : [RAT]

LPA -> E : [7c] [ES10b.GetProfilesInfo]

E --> LPA : [ProfileInfoListOk]

rnote over LPA #FFFFFF

[8]

- [Check if PPR(s) is/are allowed against RAT.  
Refer to section 2.9.2.3]
- [User Consent]

- [User Confirmation]
  - [Prompt the End User to input Confirmation Code]
- Endnote

alt Download rejection

rnote over DP, E #FFFFFF : [Refer to Sub-procedure Profile Download and installation – Download rejection]

else Download confirmation

rnote over DP, E #FFFFFF : [Refer to Sub-procedure Profile Download and installation – End User confirmation]

else Download confirmation

rnote over DP, E #FFFFFF : [Refer to Sub-procedure Profile Download and installation – Download confirmation]

end

@enduml

签约数据文件下载和安装流程如图 3 所示。

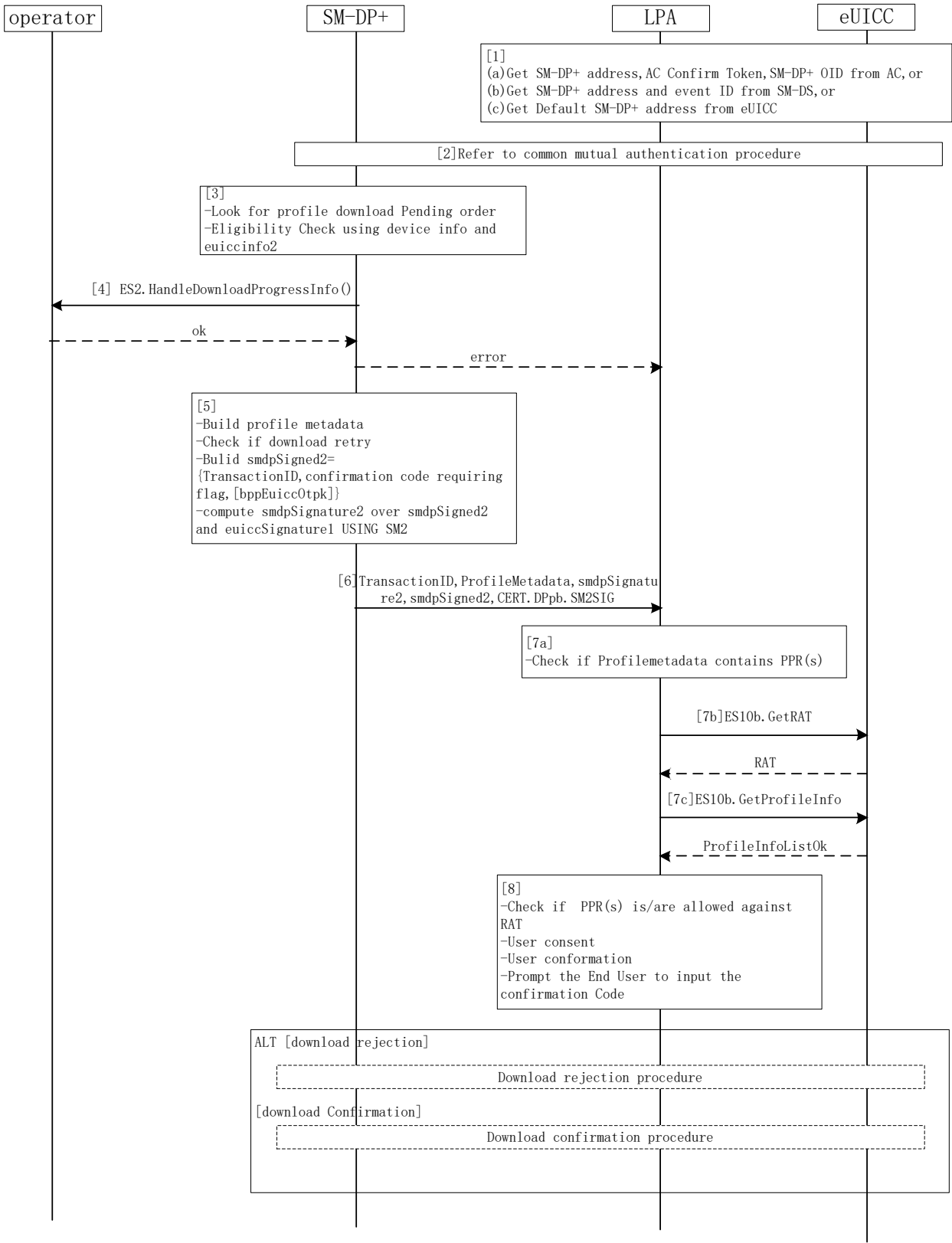


图3 签约数据文件下载和安装流程

初始条件:

除 6.1.2 中定义的通用双向鉴权流程所需的初始条件之外，此过程需要根据步骤 1 中的选项执行以下初始条件：

如果此过程使用激活码（选项(a)）：

- 最终用户具有如 YD/T XXXX-202X 9.1 所述的激活码。
- 最终用户已经将激活码输入到 LPA。根据设备能力，LPA 可以通过手动输入和 QR 码扫描来支持激活码的输入。
- 如果此过程使用 SM-DS（选项(b)）：
- LPA 已从 SM-DS 获取 SM-DP+ Address 和 EventID。
- 如果此过程使用默认 SM-DP+（选项(c)）：
- LPA 已通过“ES10a.GetEuiccConfiguredAddresses”功能从 eUICC 中获取默认 SM-DP+地址。

此外，对于每个配置文件，SM-DP+将保留对下载该签约数据文件的尝试次数的计数和在下载该签约数据文件过程中输入确认码的尝试次数的计数。SM-DP+应分别限制下载尝试次数和确认码尝试次数。

一个预置的签约数据文件可以根据 GSMA SGP.21 义的用户 RSP 操作请求由 LPA 启用。如果运营签约数据文件将被禁用且使用当前使能签约数据文件建立连接不成功，则该操作应含用户的同意。

最后，如果已经安装了使用 PPR1 组的签约数据文件，则发生在以下情况之下：最终用户已被告知此情况，并已同意下载，或者 LPA 可以在下载过程中任意时间点请求用户同意。

#### 步骤：

- 1) （可选地，即对于选项(a)）LPA 解析激活码并找到 SM-DP+地址、激活码令牌和可选的 SM-DP+OID。如果激活码的格式无效，则应停止流程，并由 LPA 向最终用户提供错误消息。
- 2) 执行 6.1.2 定义的通用双向鉴权流程。当此流程用于签约数据文件下载和安装时，SM-XX 为 SM-DP+，CERT.XXauth.SM2SIG、PK.XXauth.SM2SIG 和 SK.XXauth.SM2SIG 分别为 CERT.DPauth.SM2SIG, PK.DPauth.SM2SIG 和 SK.DPauth.SM2SIG。ESXX 是 ES9+。

在步骤 10) 的通用双向鉴权过程中，LPA 应验证 SM-DP+返回的 CERT.DPauth.SM2SIG 中包含的 SM-DP+OID 是否与 LPA 已经从步骤 1) 激活码中获得的 SM-DP+OID 相同。如果比较失败，LPA 将通知最终用户，并且流程终止。

在步骤 10) 的通用双向鉴权过程中，LPA 将创建 ctxParams1 数据对象，以将 MatchingID、Device Info 提供给 eUICC 进行签名。MatchingID 的值应设置如下：

- 如使用激活码，则 MatchingID 值应设置为激活码令牌。
  - 如使用 SM-DS，则 MatchingID 值应设置为 EventID。
  - 如使用默认 SM-DP+，则 MatchingID 值应设置为空字符串。
- 3) 在上述步骤 2) 结束后，成功验证 eUICC 后，SM-DP+应：
    - 确认提供了 MatchingID 的相关待签约数据文件下载订单。
    - 如果此签约数据文件下载订单已经链接到 EID，请验证它是否与经过身份验证的 eUICC 的 EID 相匹配。
    - 确认与待处理的签约数据文件下载订单对应的签约数据文件处于“已下载”状态，或者在由于以前的安装失败而重试的情况下，处于“已下载”状态

如果这些验证中的任何一个失败，则 SM-DP+应返回相关的错误状态，并且程序应该停止。

SM-DP+应递增所标识的数据签约文件下载尝试次数。如果超过了最大尝试次数，SM-DP+应终止相应的数据签约文件下载命令，并通过调用“ES2+.HandleDownload ProgressInfo”（处理下载进度信息）函数来通知运营商，操作状态指示“失败”并显示相关的错误状态。程序将被停止。

否则，SM-DP+应根据设备信息和/或 eUICCInfo2 执行适当的资格检查。这些检查应包括检查 eUICC 是否可以安装一个签约数据文件。

- 4) （可选）根据与运营商达成一致的行为（本文件范围之外），SM-DP+应使用功能“ES2+.HandleDownloadProgressInfo”（处理下载进度信息）向运营商通知资格检查的结果。SM-DP+应提供 EID, ICCID, 到达的点的标识（在这种情况下，应该是“资格检查”），达到这个点的时间戳，以及这个步骤的执行结果。

注：此通知步骤可以异步完成。

- 5) 如果资格检查失败，SM-DP+应：
- 在“错误”状态下设置与待处理的签约数据文件下载顺序对应的签约数据文件
  - 向 LPAd 返回一个错误状态，程序应停止。
  - 否则，SM-DP+应该：
  - 确定签约数据文件是否已经绑定到 EID 从以前不成功的下载尝试。如果是这样，则 SM-DP+可以在 smdpSigned2 数据结构中包含前一个会话中获得的 otPK.eUICC.SM2KEYEX。
  - 确定此待处理命令是否需要确认码。
  - 生成包含交易 ID 和确认码必需标志的 smdpSigned2 数据结构。
  - 使用 SK.DPpb.SM2SIG 通过 smdpSigned2 和 euiccSignature1 计算 smdpSignature2。
- 6) SM-DP+ 将 TransactionID、ProfileMetadata、smdpSigned2、smdpSignature2 和 CERT.DPpb.SM2SIG 返回给 LPAd。
- 7) 7a) 在接收到 SM-DP+响应时，LPAd 会检查 ProfileMetadata 是否包含 PPR。
- 7b) 如果 ProfileMetadata 包含 PPR 并且 LPAd 无规则授权表，则 LPAd 应通过调用“ES10b.GetRAT”功能从 eUICC 请求规则授权表。
- 7c) 如果 ProfileMetadata 包含 PPR1，并且 LPAd 还没有已安装签约数据文件列表，则 LPAd 应通过调用“ES10b.GetProfilesInfo”列表从 eUICC 请求该信息。如果 ProfileMetadata 包含 PPR1 并安装了操作签约数据文件，则 LPAd 应按照原因代码“PPR 不允许”执行下文的“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。
- 8) 如果 ProfileMetadata 包含 PPR，LPAd 将检查 PPR 是否允许。如果不允许一个或多个 PPR，则 LPAd 将继续按照原因代码“PPR 不允许”执行下文的“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。如果任何 PPR 根据 RAT 需要额外用户同意，LPAd 应通过显示 PPR 的相关信息来请求用户同意。该信息应包括策略规则对用户的结果。该消息应以描述性和没有歧义的方式制定（例如，对于“非删除”签约数据文件策略规则：“您即将安装的配置文件只能根据您同意的服务提供商的条款进行删除。同意安装是/否？”）。
- 如果最终用户不同意签约数据文件策略规则，LPAd 将继续按照原因代码“用户拒绝”进行下文的“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。
- 除非初始设备设置，应强制执行鉴权确认。

安装签约数据文件策略规则和签约数据文件下载的用户同意请求可能会组合到单独的提示中，因此需要最终用户的单个确认。无论是组合还是分离，这些都可以在 LPAd 下载 BPP 期间或之后执行，因为同样的签约数据文件元数据也可用。

如果在激活码令牌或 smdpSigned2 中设置了需要确认代码的标志，则 LPAd 应提示用户输入运营商提供的确认码。当提示时，LPAd 还可以显示 ProfileName 或包含在签约数据文件元数据中的任何相关信息，以帮助用户识别要在此 RSP 会话期间下载的签约数据文件。如果不需要确认码，LPAd 可以通过将 ProfileName 或包含在签约数据文件元数据中的任何相关信息显示给

最终用户来请求用户确认（例如简单的“是”或“否”或“稍后处理”），这些都可以在 LPAd 下载 BPP 期间或之后执行，因为同样的签约数据文件元数据也可用。

用户不同意下载签约数据文件的情况（例如，通过选择“否”或“稍后处理”），将在下文的子流程“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”中进行说明。

如果最终用户在执行根据超时时间内没有响应 LPAd 提示，则 LPAd 将通过执行“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”下文的子流程来取消签约数据文件下载，其原因是“超时”。

如果需要，LPAd 将按如下方式计算确认码的 HASH：

- HASH 确认码= SHA256（ SHA256（确认码）| TransactionID），其中'|'表示数据级联。

如果在上述步骤中没有拒绝签约数据文件下载，则应继续执行子流程“配置文件下载和安装-下载确认”

#### 6.1.2.2 签约数据文件下载和安装-下载拒绝流程

该流程发生在签约数据文件下载的用户拒绝或超时等情况下：

- 对“ES9+.Authenticate Client”的响应之后
- 对“ES9+.GetBoundProfilePackage”的响应之后。

LPA 可以提供额外的空间，最终用户将被提供这种可能性。

如果 LPAd 检测到“ES9+.Authenticate Client”和“ES9+.GetBoundProfilePackage”返回的签约数据文件 Metadata 不匹配，该过程也会发生。

@startuml

hide footbox

skinparam sequenceMessageAlign center

skinparam sequenceArrowFontSize 11

skinparam noteFontSize 11

skinparam monochrome true

skinparam lifelinestrategy solid

participant "<b>Operator" as OP

participant "<b>SM-DP+" as DP

participant "<b> LPAd" as LPA

participant "<b>eUICC" as E

LPA -> E : [1] ES10b.CancelSession(TransactionID, reason)

rnote over E #FFFFFF

[2]

- Generate euiccCancelSessionSigned = {  
TransactionID, reason}

- Compute euiccCancelSessionSignature  
over euiccCancelSessionSigned

endnote

E --> LPA : [3] euiccCancelSessionSigned, \neuiccCancelSessionSignature

LPA --> DP : [4] ES9+.CancelSession(TransactionID, \neuiccCancelSessionSigned, euiccCancelSessionSignature)

rnote over DP #FFFFFF

[5]

- Verify euiccCancelSessionSignature

- Get the reason

endnote

DP --> LPA : [error]

Group Cond. Download rejection

rnote over DP #FFFFFF

[6]

- Terminate Download order

- [Delete Event, Refer to Event Deletion section 3.6.3]

endnote

DP --> OP : [7] ES2+.HandleDownloadProgressInfo

OP --> DP : OK

end

DP --> LPA : OK

@enduml

签约数据文件下载和安装子过程（下载拒绝）如图4所示。

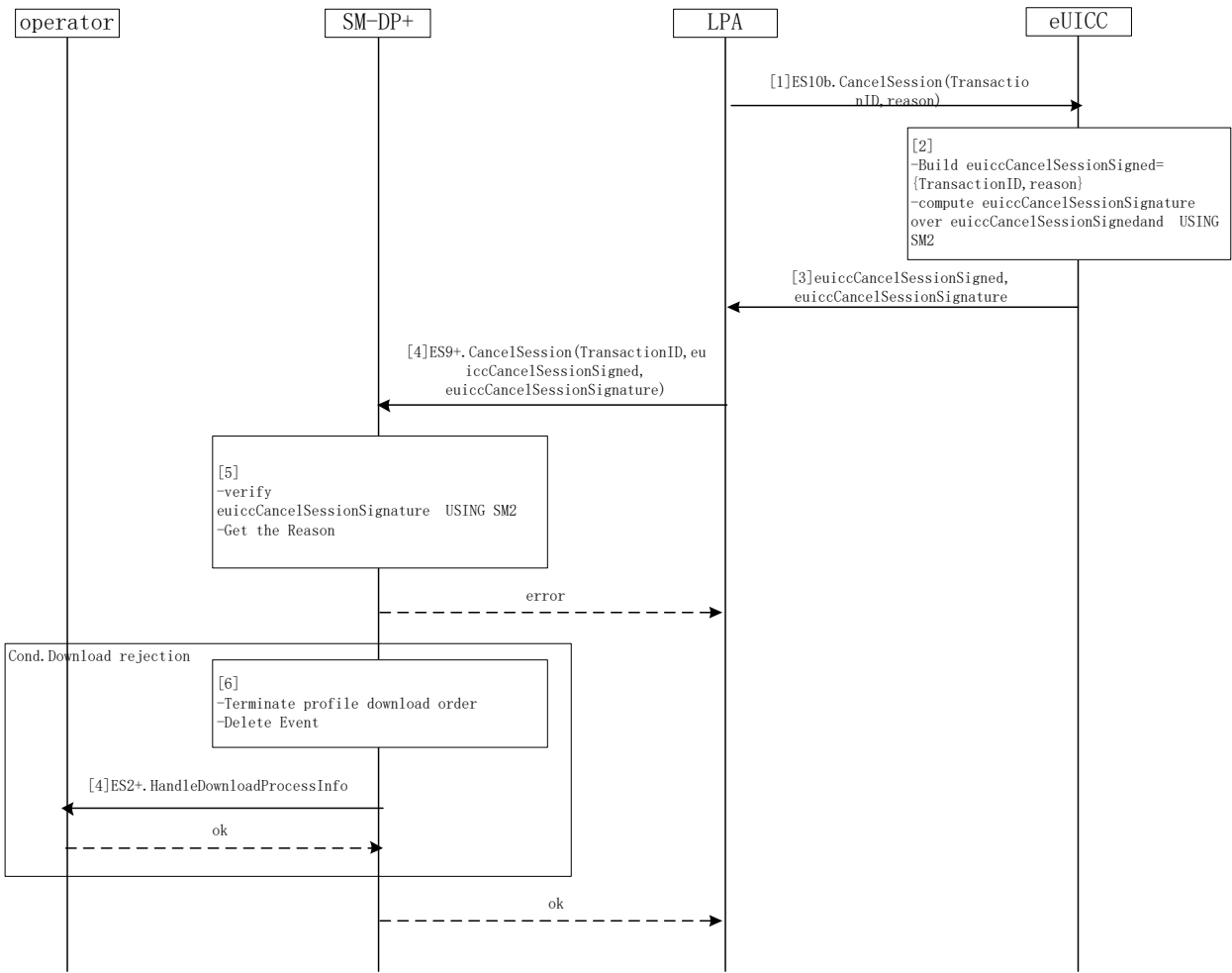


图4 签约数据文件下载和安装子过程-下载拒绝

初始条件:

用户不同意下载签约数据文件(即选择“否”),或者根据规则授权表不允许ProfileMetadata中的PPR,或PPR1存在于ProfileMetadata中,并且操作签约数据文件已经安装在eUICC上。“ES9+.Authenticate Client”的响应中的ProfileMetadata和BPP中的Profile Metadata不匹配,或LPAd在BPP安装过程中发生错误。

步骤:

- 1) LPAd 应调用“ES10b.CancelSession”函数接口,其输入数据包括 TransactionID 和“用户拒绝”原因,“用户推迟”或“超时”,“PPR 不允许”,“元数据不匹配”,“下载 BPP 执行错误”或“未定义原因”。
- 2) 接到这个函数调用后, eUICC 应该:
  - a) 生成包含 TransactionID 和 LPAd 提供原因的 euiccCancelSessionSigned 数据对象。
  - b) 使用相互认证过程中接收到的与 euiccCiPKIdToBeUsed 相对应的 SK.EUICC.SM2SIG,并通过 euiccCancelSessionSigned 计算 euiccCancelSession Signature。
- 3) eUICC 应返回 euiccCancelSessionSigned 和 euiccCancelSessionSignature 给 LPAd。
- 4) LPAd 应调用“ES9+.CancelSession”,其输入数据包括 TransactionID, euicc CancelSessionSigned 和 euiccCancelSessionSignature。

5) 接收到“ES9+.CancelSession”功能后，SM-DP+应：

- 检索由 TransactionID 标识的正在进行的 RSP 会话。如果 TransactionID 是未知的，SM-DP+应该返回一个功能执行状态“Failed”和相关的状态码。如果提供的值不正确，则 LPAd 可以使用不同的 TransactionID 重试此步骤。
- 使用与正在进行的 RSP 会话相关联的 PK.EUICC.SM2SIG 验证 euiccCancelSession Signature 是否通过 euiccCancelSessionSigned 签署。如果签名无效，则 SM-DP+应返回带有相关状态码的功能执行状态“失败”，程序应由 LPAd 停止。
- 验证收到的 smdpOid 是否与 SM-DP+相对应（即与在 Common Mutual Authentication Procedure 中使用的 CERT.DPauth.SM2SIG 中包含的值相同）。如果值不匹配，SM-DP+应该返回带有相关状态码的功能执行状态“失败”，程序应由 LPAd 停止。

如果 eUICCCancelSessionSigned 中包含的原因表示“最终用户推迟”或“超时”，则 SM-DP+应简单地返回功能执行状态“执行成功”，并将相应的签约数据文件下载命令保持在“已发布”状态，以便再次重试，程序应该停止。

如果 euiccCancelSessionSigned（eUICC 取消会议签名）中包含的原因指示任何其他条件，SM-DP+将执行以下步骤。

- 6) SM-DP+应将正在进行的 RSP 会话关联的签约数据文件设置为“错误”状态（参见本文件的 6.1.7）；如果在选项（b）中执行该过程，则 SM-DP+应执行第 6.6.1 节中描述的 SM-DS 事件删除过程。
- 7) 根据给定的取消原因，SM-DP+应调用“ES2+.HandleDownloadProgressInfo”（处理下载进度信息）函数和相关的 notificationPointId（通知点 ID）集合以及状态码值为“Failed”的操作状态。取消会话原因码映射到状态码在 7.3.5 节给出。

SM-DP+应返回函数执行状态“Executed-Success”（成功执行）和程序应当停止返回。

### 6.1.2.3 签约数据文件下载和安装-下载确认流程

本条描述签约数据文件下载和安装-下载确认流程。

```
@startuml
hide footbox
skinparam sequenceMessageAlign center
skinparam sequenceArrowFontSize 11
skinparam noteFontSize 11
skinparam monochrome true
skinparam lifelinestrategy solid
```

```
participant "<b>Operator" as OP
participant "<b>SM-DP+" as DP
participant "<b> LPAd" as LPA
participant "<b>eUICC" as E
```

```
LPA -> E : [1] ES10b.PrepareDownload \n (smdpSigned2, smdpSignature2, CERT.DPpb.SM2SIG,
```

[Hashed Confirmation Code])

rnote over E #FFFFFF

[2]

- Verify CERT.DPpb.SM2SIG
- Verify CERT.DPauth.SM2SIG and CERT.DPpb.SM2SIG have same owner
- Verify smdpSignature2 over smdpSigned2
- Verify smdpSigned2

Endrnote

E --> LPA: [error]

rnote over E #FFFFFF

[3]

- Generate one time SM2KEYEX key pair  
(otPK.EUICC.SM2KEYEX, otSK.EUICC.SM2KEYEX)
- unless a valid otPK.EUICC.SM2KEYEX was provided
- Generate euiccSigned2=  
{TransactionID, otPK.EUICC.SM2KEYEX, [Hashed Confirmation Code]}
- Compute euiccSignature2 over euiccSigned2 and smdpSignature2

Endrnote

E -> LPA: [4] euiccSigned2, euiccSignature2

LPA -> DP : [5] ES9+.GetBoundProfilePackage \n (euiccSigned2, euiccSignature2)

rnote over DP #FFFFFF

[6]

- Verify euiccSignature2 over euiccSigned2
- Determine if Confirmation Code required

Endrnote

DP --> LPA : [error]

Group Cond. Confirmation Code handling

rnote over DP #FFFFFF

[7]

- [Verify Hashed Confirmation Code]

Endrnote

Group Cond. On CC error

DP -> OP : [8] ES2+.HandleDownloadProgressInfo

OP --> DP : OK

DP --> LPA : [error]

end

rnote over DP #FFFFFF

[9]

- [Generate one time SM2KEYEX key pair (otPK.DP.SM2KEYEX, otSK.DP.SM2KEYEX)]

- [Generate Session Keys]
- Generate Bound Profile Package

Endnote

Group Opt.

DP -> OP : [10] ES2+.HandleDownloadProgressInfo(...)

OP --> DP : OK

end

DP --> LPA : [11] TransactionID, Bound Profile Package

rnote over LPA #FFFFFF

[12]

- [Verify Metadata]

- [Prompt/Display Profile Metadata to End User]

Endnote

alt

rnote over OP, E #FFFFFF : [13] [Refer to Sub-procedure Profile Download and installation – Download rejection]

else

rnote over OP, E #FFFFFF : [14] [Refer to Sub-procedure Profile Installation]

end

@enduml

签约数据文件下载和安装子过程（下载确认）如图 5 所示。

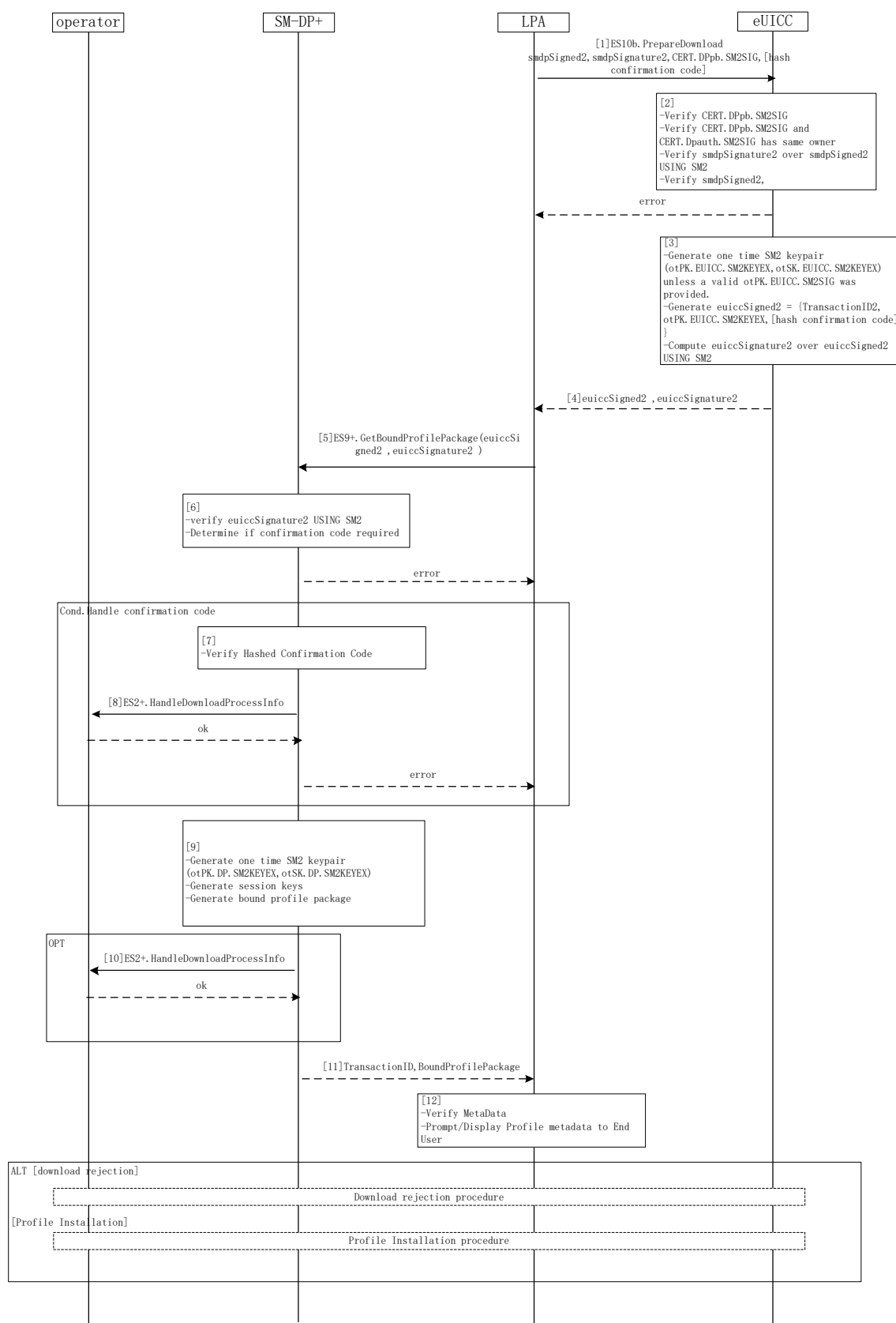


图5 签约数据文件下载和安装子过程-下载确认

**初始条件:**

用户同意下载签约数据文件（即通过选择“是”）。

**步骤:**

- 1) LPA<sub>d</sub> 应调用 "ES10b.PrepareDownload" 接口，其输入数据包括 wsmdpSigned2, smdpSignature2、CERT.DPpb.SM2SIG，还有可选的在签约数据文件下载和安装过程最终一步（符合 YD/T ZZZZ-202X 10.1.2.1）计算的确认码。
- 2) 在接收到 “ES10b.PrepareDownload”（准备下载）功能时，eUICC 应该：
  - a) 验证 CERT.DPpb.SM2SIG 是否有效。
  - b) 确定 CERT.DPauth.SM2SIG 和 CERT.DPpb.SM2SIG 属于同一个实体（即相同的 subjectAltName 中的 OID 相同）。
  - c) 使用 CERT.DPpb.SM2SIG 中包含的 PK.DPpb.SM2SIG 验证 smdpSignature2 是否通过 smdpSigned2 和 euiccSignature1 执行。
  - d) 验证 smdpSigned2 中包含的 TransactionID 是否与正在进行的 RSP 会话的 TransactionID 匹配。
  - e) 如果在 smdpSigned2 中设置了确认码必需标志，请验证 LPA<sub>d</sub> 是否提供 Hash 确认码。如果任何一个验证失败，eUICC 应返回一个相关的错误状态，程序应该停止。
- 3) 否则，eUICC 应：
  - a) 如果在 smdpSigned2 中提供了 bppEuiccOtpk，并且它对应于此 SM-DP+ 的存储的一次性密钥对 (otPK.EUICC.SM2KEYEX, otSK.EUICC.SM2KEYEX)，则 eUICC 应使用此密钥对进行 RSP 会话。否则，应使用 CERT.DPpb.SM2SIG 的关键参数值生成一个新的一次性密钥对 (otPK.EUICC.SM2KEYEX, otSK.EUICC.SM2KEYEX)。
  - b) 生成包含 TransactionID, otPK.EUICC.SM2KEYEX 和可选的 Hash 确认码的 euiccSigned2 数据结构。
  - c) 通过 euiccSigned2 和 smdpSignature2 并调用 SK.EUICC.SM2SIG 计算 euiccSignature2。生成 euiccSignature2 时，eUICC 将使用与 AuthenticateServer（验证服务器）响应中相同的私钥。
- 4) eUICC 应返回 euiccSigned2 和 euiccSignature2 到 LPA<sub>d</sub>。
- 5) LPA<sub>d</sub> 应调用 "ES9+.GetBoundProfilePackage" 接口，其输入数据包括 euiccSigned2、euiccSignature2。
- 6) 在接收到 “ES9+.GetBoundProfilePackage”（获得绑定签约数据文件包）功能时，SM-DP+ 应使用与由交易 ID 标识的 RSP 会话相关联的 PK.EUICC.SM2SIG 验证通过 euiccSigned2 和 smdpSignature2 执行的 euiccSignature2。  
如果需要确认码，则 SM-DP+ 应继续执行步骤 7。否则，SM-DP+ 应继续执行步骤 9。
- 7) 如果需要验证码验证，则 SM-DP+ 应：
  - 通过 “ES2.ConfirmOrder” 检索为此订单存储的散列确认码，并将期望的 Hash 值计算为：预期的 Hash 值 = SHA256（存储的散列确认码 | 交易 ID）。
  - 验证收到的 Hash 确认码与预期的散列值匹配。

- 如果确认码验证失败，SM-DP+应递增签约数据文件的确认码尝试次数。如果超过最大重试次数，则 SM-DP+应将签约数据文件下载顺序对应的签约数据文件设置为“错误”状态（参见 YD/T XXXX-202X 的 6.1.7）并执行步骤 8。
- 8) （视情况而定）SM-DP+应通过调用“ES2+.HandleDownloadProgressInfo”（相应的标识点为“确认码检查”）和操作状态（执行状态=“失败”与相关的状态码值）。
- 如果步骤 6) 或 7) 中的任何验证失败，则 SM-DP+应将错误状态返回给 LPA，并且程序应该停止。除非已超过确认码条目的最大重试次数，否则 LPA 可以通过重新启动签约数据文件下载和安装过程来重试。
- 9) 否则，SM-DP+应执行以下操作：
- 如果存在可重用的 BPP，并且 eUICC 返回了相应的 otPK.EUICC.SM2KEYEX，则只需要重新计算 InitialiseSecureChannel（初始化安全通道）的签名，并且可以跳过下一步。
  - 如果可重复使用的 BPP 存在且 eUICC 返回了不同的 otPK.EUICC.SM2KEYEX，则 SM-DP+应向 LPA 返回一个错误并终止该过程，或按照《面向消费电子设备的支持远程 SIM 配置的终端技术要求》的 12.1.2 节所述重新绑定 PPP。
  - 如果签约数据文件未链接到目标 eUICC 的 EID，则 SM-DP+应在此步骤将签约数据文件链接到 EID。
  - 使用 CERT.DPpb.SM2SIG 的关键参数值指示的曲线生成一次性 SM2KEYEX 密钥对（otPK.DP.SM2KEYEX，otSK.DP.SM2KEYEX）。
  - 根据 YD/T XXXX-202X 附录 D（对应 sgp.22 的附录 G）使用 CRT，otPK.eUICC.SM2KEYEX 和 otSK.DP.SM2KEYEX 生成会话密钥。
  - 根据 YD/T XXXX-202X 5.9.4 中给出的说明准备绑定签约数据文件包，包括可选的签约数据文件保护密钥（PPK）。
- 10) （可选步骤）根据与运营商达成一致的行为（本文件范围之外），SM-DP+应通知运营商使用功能“ES2+.HandleDownloadProgressInfo”（处理下载程序信息）下载了签约数据文件。SM-DP+应提供 EID，ICCID，到达点的标识（在这种情况下，应为“BPP 下载”），达到此点的时间戳，以及此步骤的执行结果。注意：此通知步骤可以异步完成。
- 11) SM-DP+将 TransactionID 和 BPP 响应返回到 LPA，并将签约数据文件下载顺序设置为“已下载”状态。
- 12) 在 SM-DP+响应接收时，LPA 可以使用 BPP 中包含的签约数据文件 Metadata 执行额外流程：
- 如果 LPA 之前使用由“ES9+.AuthenticateClient”返回的签约数据文件元数据，则
    - LPA 将验证 PPR 没有更改。如果验证失败，LPA 应以原因码“PPR 不允许”执行“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。
    - LPA 应验证在之前的步骤中使用的所有其它签约数据文件 Metadata 元素（如签约数据文件名称，图标等）没有更改，如果此验证失败应终止该流程。若验证失败，LPA 可以通知用户，并提供给用户推迟或拒绝签约数据文件安装的操作。或者，

LPA<sub>d</sub> 可以以原因码“Metadata 不匹配”执行“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。

- 如果 LPA 之前没有收到关于签约数据文件 Metadata 和任何签约数据文件策略规则的用户许可，则

LPA<sub>d</sub> 可以显示签约数据文件 Metadata 的任何相关部分，以帮助最终用户在该流程中识别要安装的签约数据文件。基于该信息，LPA<sub>d</sub> 可以提供最终用户推迟或拒绝签约数据文件安装的操作。如果用户在超时时间内未响应 LPA<sub>d</sub> 提示，则 LPA<sub>d</sub> 将通过执行“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程，以“Timeout”原因来取消签约数据文件下载。

13) 如果最终用户延迟或拒绝签约数据文件安装，应执行 YD/T XXXX-202X6.1.4 中定义的“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”子流程。

14) 否则应执行后续签约数据文件安装子流程。

#### 6.1.2.4 签约数据文件安装流程

本条描述签约数据文件安装流程。

@startuml

hide footbox

skinparam sequenceMessageAlign center

skinparam sequenceArrowFontSize 11

skinparam noteFontSize 11

skinparam monochrome true

skinparam lifelinestrategy solid

participant "<b>Operator" as OP

participant "<b>SM-DP+" as DP

participant "<b> LPA<sub>d</sub>" as LPA

participant "<b>eUICC" as E

LPA -> E : [1] ES10b.LoadBoundProfilePackage x N\n(ES8+.InitialiseSecureChannel)

rnote over E #FFFFFF

[2]

- Verify InitialiseSecureChannel data

- Generate Session Keys

endnote

E --> LPA : Response APDU x N

LPA -> E : [3] ES10b.LoadBoundProfilePackage x N\n(ES8+.ConfigureISDP)

E --> LPA : Response APDU x N

LPA -> E : [4] ES10b.LoadBoundProfilePackage x N\n(ES8+.StoreMetadata)

E --> LPA : Response APDU x N

Group Cond. ES8+.StoreMetadata contains PPR(s)

rnote over E #FFFFFF

[4a] Verify PPR(s) against RAT. Refer to section 2.9.3.1

endnote

end

LPA -> E : [5] [ES10b.LoadBoundProfilePackage x N]\n(ES8+.ReplaceSessionKeys)

E --> LPA : [Response APDU x N]

LPA -> E : [6] ES10b.LoadBoundProfilePackage x N\n(ES8+.LoadProfileElements)

E --> LPA : Response APDU x N \n(ProfileInstallationResult)

LPA -> DP : [7] ES9+.HandleNotification(ProfileInstallationResult)

DP --> LPA : OK

rnote over DP #FFFFFF

[8] [Terminate Download order]

endnote

DP -> OP : [9] [ES2+.HandleDownloadProgressInfo]

OP --> DP : OK

rnote over DP #FFFFFF

[10] [Delete Event, Refer to Event Deletion section 3.6.3]

endnote

LPA -> E : [11] ES10b.RemoveNotificationFromList

rnote over E #FFFFFF

[12] Delete Notification

endnote

E --> LPA : OK

@enduml

签约数据文件安装子流程如图 6 所示。

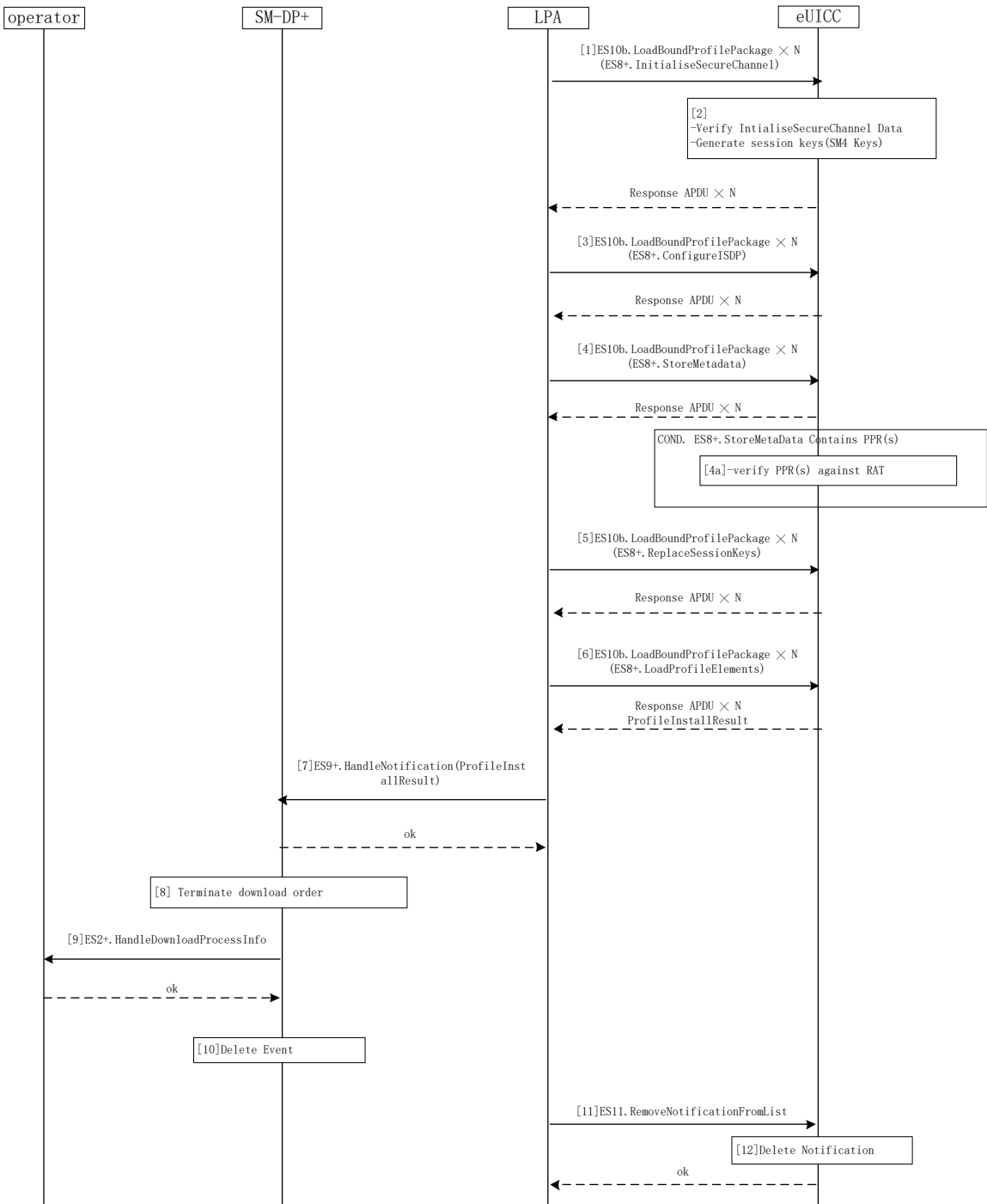


图6 签约数据文件安装子流程

在该子流程中，LPAd 根据 YD/T XXXX-202X 5.9.5 描述生成 SBPP，并使用“ES10b.LoadBoundProfilePackage”命令序列将其发送到eUICC。如果LPAd无法执行分段(例如，由于BPP结构中的错误)，或者如果任何“ES10b.LoadBoundProfilePackage”的调用返回除“90 00”或“91 XX”之外的状态字，LPAd应以原因码“下载BPP执行错误”执行子流程“签约数据文件下载和安装-下载拒绝”。

步骤:

- 1) LPA<sub>d</sub> 应通过重复调用 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口发送 BPP 中的 "ES8+.InitialiseSecureChannel" 函数接口调用给 eUICC。"ES8+.Initialise SecureChannel" 接口的输入数据包括 CRT, otPK.DP.SM2KEYEX 和 smdpSign2。
- 2) eUICC 应验证收到的 "ES8+.InitialiseSecureChannel" (初始化安全通道) 信息。如果验证成功, eUICC 将使用前一步骤中收到的输入数据生成会话密钥。
- 3) LPA<sub>d</sub> 应通过重复调用 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口发送 BPP 中的 "ES8+.ConfigureISDP" 函数接口调用给 eUICC。
- 4) LPA<sub>d</sub> 应通过重复调用 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口发送 BPP 中的 "ES8+.StoreMetadata" 函数接口调用给 eUICC。
- 5) 如果签约数据文件保护密钥 (PPK) 包含在 BPP 中, LPA<sub>d</sub> 应通过重复调用 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口发送 "ES8+.ReplaceSessionKeys" 函数接口调用给 eUICC。"ES8+.ReplaceSessionKeys" 函数接口的输入数据包括 PPK。一旦 eUICC 收到 "ES8+.ReplaceSessionKeys" 函数接口调用, 它应解密 PPK, 并用解密的 PPK 替换当前的基于 SM4 的 SCP03t 会话密钥。
- 6) LPA<sub>d</sub> 通过重复调用 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口发送 "ES8+.LoadProfileElements" 函数接口中包含的签约数据文件元素。

如果所有签约数据文件元素都被成功处理和安装, 无论是否有警告, "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口的最后一个响应应发送签约数据文件安装结果 (包含 YD/T XXXX-202X 5.9.6 定义的 ProfileInstallationResultData 和 EuiccSignPIR, 它是使用 SK.EUICC.SM2SIG 通过 ProfileInstallationResultData 数据对象生成的签名)。应生成 StoreMetadata 中配置的安装通知。

否则, 在签约数据文件元素或任何之前未导致错误状态字的 ES8+ 功能传输和处理期间如果发生错误, 则 eUICC 应终止该流程, 并向 LPA<sub>d</sub> 报告 "ES10b.LoadBoundProfilePackage" 函数接口响应, 包括签约数据文件安装结果。

在发送到 LPA<sub>d</sub> 之前, eUICC 应将签约数据文件安装结果存储在其非易失性存储器中。

eUICC 将擦除附加到此 RSP 会话的 otSK.EUICC.SM2KEYEX, 不可迟于 BPP 安装的成功完成。

- 7) LPA<sub>d</sub> 调用 "ES9+.HandleNotification" 函数接口, 其输入数据包括 eUICC 在步骤 6 中给出的签约数据文件安装结果。
- 8) 接收到 "ES9+.HandleNotification" 功能后, SM-DP+ 应:
  - 确认接收到 LPA<sub>d</sub> 的通知。
  - 检索由交易 ID 标识的未决下载订单。如果交易 ID 未知, 则 SM-DP+ 应终止其处理。
  - (视情况而定) 根据签约数据文件安装结果的指示, 终止挂起的下载订单, 并将相应的签约数据文件设置为 "已安装" 或 "错误" (符合 YD/T XXXX-202X 的 6.1.7)。
- 9) (条件) SM-DP+ 应该使用输入数据 (包括 eid, iccid, ProfileType, 时间戳, resultData, 标识到达的终端 (在这种情况下应该是 "BPP 安装") 和 notificationPointStatus) 调用 "ES2+.HandleDownloadProgressInfo" (处理下载进度信息) 根据签约数据文件。
- 10) (条件) 如果在选项 (b) 中执行该程序, 则 SM-DP+ 应执行 SM-DS 事件删除程序。

- 11) 从 SM-DP+接收确认消息时，LPAd 应调用 “ES10b.RemoveNotificationFromList”函数接口，并将相应的 seqNumber 作为输入参数。
- 12) eUICC 应从其存储器中删除签约数据文件安装结果。

6.2 本地签约数据管理

本地签约数据管理应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 10.2 条。

6.3 本地 eUICC 管理

本地 eUICC 管理应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 10.3 条。

6.4 设备与 eUICC 初始化流程

设备与 eUICC 初始化流程应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 10.4 条。

6.5 通知

通知应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 10.5 条。

6.6 SM-DS

SM-DS 应符合 YD/T XXXX-202X 第 6.6 条。

7 数据元素

7.1 eUICC 信息

eUICC 信息应符合 YD/T YYYY-202X 第 8.1 条。

7.2 签约数据文件元数据

签约数据文件元数据应符合 YD/T YYYY-202X 第 8.2 条。

7.3 加密密钥

与 eUICC 卡相关的国密算法密钥如表 8 所示。

表8 eUICC相关的国密算法密钥表

| 密钥名称             | 密钥含义                          | 密钥算法 |
|------------------|-------------------------------|------|
| PK.EUICC.SM2SIG  | eUICC公钥，公钥包含在eUICC证书中         | SM2  |
| SK.EUICC.SM2SIG  | eUICC用于生成签名数据的私钥              | SM2  |
| PK.DPauth.SM2SIG | 认证SM-DP+签名的公钥                 | SM2  |
| SK.DPauth.SM2SIG | SM-DP+私钥，生成供eUICC认证的SM-DP+签名。 | SM2  |

| 密钥名称                | 密钥含义                                                     | 密钥算法 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------|
| PK.DPpb.SM2SIG      | SM-DP+公钥,用于验证BPP中SM-DP+的签名。<br>这个密钥包含在CERT.DPpb.SM2SIG中. | SM2  |
| SK.DPpb.SM2SIG      | SM-DP+私钥, 用于生成 Profile 中的签名                              | SM2  |
| PK.DSauth.SM2SIG    | 认证SM-DS签名的公钥                                             | SM2  |
| SK.DSauth.SM2SIG    | SM-DS私钥, 生成供eUICC认证的SM-DP+签名。                            | SM2  |
| PK.EUM.SM2SIG       | EUM公钥                                                    | SM2  |
| SK.EUM.SM2SIG       | EUM私钥                                                    | SM2  |
| PK.CI.SM2SIG        | CI公钥                                                     | SM2  |
| SK.CI.SM2SIG        | CI私钥                                                     | SM2  |
| otPK.EUICC.SM2KEYEX | eUICC 用于密钥交换的一次性公钥.                                      | SM2  |
| otSK.EUICC.SM2KEYEX | eUICC 用于密钥交换的一次性私钥.                                      | SM2  |
| otPK.DP.SM2KEYEX    | SM-DP+ 用于密钥交换的一次性公钥.                                     | SM2  |
| otSK.DP.SM2KEYEX    | SM-DP+ 用于密钥交换的一次性私钥.                                     | SM2  |

所有在相同安全通道中的 SM2 密钥应参考相同的曲线参数，因此所有的密钥有相同的长度。使用的曲线参数应遵循 GB/T 32918.5。

7.4 证书

7.4.1 SM-DP+ 证书

SM-DP+ 证书相关要求见表9。

表9 CERT. DPauth. SM2SIG/CERT. DPpb. SM2SIG

|                |              |                                         |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| tbsCertificate | 待签署的数据       |                                         |
|                |              |                                         |
|                | version      | 版本应为 3（值为，2），因为本文件使用了扩展。                |
|                | serialNumber | 对于用给定的 CERT.CI.SM2SIG 发布的每个证书，序列号应是唯一的。 |

|  |                      |                                                                                                                                                                |
|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | signature            | 包含发行者用来计算域“signatureValue”的值的算法标识符。<br>应用与 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中定义的规则。                                                                                          |
|  | issuer               | 已签署 SM-DP+证书的 GSMA CI 的可分辨名称。                                                                                                                                  |
|  | validity             | 证书的有效期。如 GSMA PRD SGP.14 [45]中所定义。                                                                                                                             |
|  | subject              | SM-DP+的可分辨名称。它至少应包含“组织”和“通用名称”的属性。<br>SM-DP+ DN 的示例：<br>c = US<br>l = New York<br>o = ACME<br>cn = ACME DP<br>e = <a href="mailto:dp@acme.com">dp@acme.com</a> |
|  | subjectPublicKeyInfo | 包含算法标识符，参数和公钥值。<br>应用与 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中定义的规则。                                                                                                              |
|  | extensions           | 权限密钥标识符的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.1）：<br>extnID = id-ce- authorityKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>识别必须用于验证此证书的 PK.CI.SM2SIG。 |
|  |                      | 主题密钥标识符的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.2）：<br>extnID = id-ce-subjectKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>包含此证书中绑定的公钥的标识符。              |
|  |                      | 密钥使用扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.3）： extnID = id-ce-<br>keyUsage<br>critical = true<br>extnValue = digitalSignature (0)                                               |

|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                        | 证书策略扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.4）：<br><br>extnID = id-ce-certificatePolicies<br><br>critical = true<br><br>extnValue = id-rspRole-dp-pb (Annex H)for CERT.DPpb.SM2SIG,<br><br>or<br><br>extnValue = id-rspRole-dp-auth (Annex H) for<br>CERT.DPauth.SM2SIG,<br><br>“extnValue” 应是上述 OID 之一，用于表示此 SM-DP+证书（<br>对 eUICC 或 Profile 绑定的身份验证）的作用。 |
|                    |                        | subjectAltName 的扩展名（RFC 5280 [17]4.2.1.6）：<br><br>extnID = id-ce-subjectAltName<br><br>critical = false<br><br>extnValue = {<br><br>registeredID (8) = SM-DP+ OID}                                                                                                                                                                      |
|                    |                        | CRL 分发点的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.13）。<br><br>extnID = id-ce-cRLDistributionPoints<br><br>critical = false<br><br>extnValue = section <b>Error! Reference source not found.</b>                                                                                                                                                             |
| signatureAlgorithm | 详见本文件的 7.4.5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| signatureValue     | 使用本文件7.4.5定义的算法计算的签名值。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

除以下字段外，CERT.DPauth.SM2SIG和CERT.DPpb.SM2SIG的所有域值应相同：

- 序列号；
- 扩展名 (extnValue=id-ce-certificatePolicies)；
- subjectPublicKeyInfo；
- signatureValue；
- 扩展名(extnID = id-ce-subjectKeyIdentifier)。

7.4.2 SM-DS 证书

SM-DS 证书见表10。

表10 CERT. DSauth. SM2SIG

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| tbsCertificate | 待签署的数据  |                          |
|                |         |                          |
|                | version | 版本应为 3（值为 2），因为本文件使用了扩展。 |

|  |                      |                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | serialNumber         | 对于用给定的 CERT.CI.SM2SIG 发布的每个证书，序列号应是唯一的。                                                                                                                           |
|  | signature            | 包含发行者用来计算字段“signatureValue”的值的算法标识符。<br>应用与 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中定义的规则。                                                                                            |
|  | issuer               | 已签署 SM-DS 证书的 GSMA CI 的专有名称。                                                                                                                                      |
|  | validity             | 证书的有效期。如 SGP.14 [45]中所定义。                                                                                                                                         |
|  | subject              | SM-DS 的专有名称。它至少应包含“组织”和“通用名称”属性。<br>SM-DS DN 的示例：<br>c = US<br>l = New York<br>o = ACME<br>cn = ACME SM-DS<br>e = ds@acme.com                                     |
|  | subjectPublicKeyInfo | 包含算法标识符，参数和公钥值。<br>应用与 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中定义的规则。                                                                                                                 |
|  | extensions           | 权限密钥标识符的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.1）：<br>extnID = id-ce-authorityKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>识别必须用于验证此证书的 PK.CI.SM2SIG。     |
|  |                      | 主题密钥标识符的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.2）：<br>extnID = id-ce-subjectKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>包含此证书中绑定的 PK.DSauth.SM2SIG 的标识符。 |
|  |                      | 密钥使用扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.3）：<br>extnID = id-ce-keyUsage<br>critical = true<br>extnValue = digitalSignature (0)                                                   |

|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                          | 证书策略扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.4）：<br><br>extnID = id-ce-certificatePolicies<br><br>critical = true<br><br>extnValue = id-rspRole-ds-auth<br><br>(Annex H)<br><br>To indicate that this is an SM-DS SM2SIG Certificate for authentication to the eUICC. |
|                    |                          | subjectAltName 的扩展名（RFC 5280 [17]4.2.1.6）：<br><br>extnID = id-ce-subjectAltName<br><br>critical = false<br><br>extnValue = {<br><br>registeredID (8) = SM-DS OID}                                                                                  |
|                    |                          | CRL 分发点的扩展（RFC 5280 [17]4.2.1.13）。<br><br>extnID = id-ce-cRLDistributionPoints<br><br>critical = false<br><br>extnValue = section <b>Error! Reference source not found.</b>                                                                        |
| signatureAlgorithm | 详见本文件的 7.4.5             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| signatureValue     | 使用本文件 7.4.5 定义的算法计算的签名值。 |                                                                                                                                                                                                                                                    |

7.4.3 eUICC 证书

原则上，应在保证安全性和良好互通性的基础上控制eUICC证书的数量。CERT.EUICC.SM2SIG定义见表11。

表11 CERT.EUICC.SM2SIG证书

| 字段             | 值描述          |                                                    |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| tbsCertificate | 需要签名的数据      |                                                    |
|                | 字段           | 值描述                                                |
|                | version      | Version 应为 3 (值为 2)。                               |
|                | serialNumber | 由指定 CERT.EUM.SM2SIG 发行的各个证书，其 Serial number 应是唯一的。 |

| 字段 | 值描述                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | signature            | 包含 EUM 用于计算字段'signatureValue'的算法标识以及参数。<br>应用的规则定义于 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中。                                                                                                                                                                              |
|    | issuer               | 对 EUICC 证书进行签名的 EUM 的可区分名称，必须与 EUM 证书 CERT.EUM.SM2SIG 的'subject'字段匹配。                                                                                                                                                                                  |
|    | validity             | 证书的有效期（Validity period）。本证书没有使用期限，eUICC 证书不会过期。根据 RFC5280，到期日期应设置为 99991231235959Z。                                                                                                                                                                    |
|    | subject              | EUICC 的可区分名称。应至少包含：'organization' 以及 'serialNumber' 属性。其他属性也可包含用于信息提供。<br>'organization'属性建议与 EUM 的'organization'属性的值一样。<br>'serialNumber'属性须为十六进制可打印字符串形式的 EID。<br>以下是一个 eUICC DN 的例子：<br>o = ACME<br>serialNumber = 8900112233445566778899AABBCCDDEE |
|    | subjectPublicKeyInfo | 包含算法标识、参数以及公钥值。<br>应用的规则定义于 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中。                                                                                                                                                                                                      |
|    | extensions           | 授权密钥标识的扩展（RFC 5280 第 4.2.1.1 节）<br>extnID = id-ce- authorityKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>标识可用于对本证书作校验的 PK.EUM.SM2SIG。                                                                                         |
|    |                      | 主密钥标识的扩展（RFC 5280 第 4.2.1.2 节）<br>extnID = id-ce- subjectKeyIdentifier<br>critical = false<br>extnValue = keyIdentifier [0]<br>包含与本证书结合的 PK.EUICC.SM2SIG 的标识。                                                                                          |
|    |                      | 密钥用法的扩展(RFC 5280 第 4.2.1.3 节):<br>extnID = id-ce-keyUsage<br>critical = true<br>extnValue = digitalSignature (0)                                                                                                                                       |

| 字段                 | 值描述                        |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                            | 证书规则的扩展(RFC 5280 第 4.2.1.4 节):<br><br>extnID = id-ce-certificatePolicies<br><br>critical = true<br><br>extnValue = id-rspRole-euicc (Annex H)<br><br>用于指示本证书是一个 eUICC 证书。 |
| signatureAlgorithm | 详见本文件的 7.4.5 章节            |                                                                                                                                                                           |
| signatureValue     | 使用本文件 7.4.5 章节定义的算法计算的签名值。 |                                                                                                                                                                           |

7.4.4 EUM 证书

CERT.EUM.SM2SIG证书定义见表12。

表12 CERT.EUM.SM2SIG证书

| 字段             | 值描述          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tbsCertificate | 需要签名的数据      |                                                                                                                                                                                                            |
|                |              |                                                                                                                                                                                                            |
|                | 字段           | 值描述                                                                                                                                                                                                        |
|                | version      | Version 应为 3 (值为 2)。                                                                                                                                                                                       |
|                | serialNumber | 由指定 CERT.CI.SM2SIG 发行的各个证书，其 Serial number 应是唯一的。                                                                                                                                                          |
|                | signature    | 包含 EUM 用于计算字段'signatureValue'的算法标识以及参数。<br><br>应用的规则定义于 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中。                                                                                                                              |
|                | issuer       | 对 EUM 证书进行签名的根证书发行方的可区分名称。<br><br>以下为 CI DN 的例子：<br><br>cn = Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4<br><br>ou = Symantec Trust Network<br><br>o = Symantec Corporation<br><br>c = US |
|                | validity     | 证书的有效期（Validity period）。EUM 允许发行 eUICC 证书的期限。                                                                                                                                                              |

| 字段 | 值描述                  |                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | subject              | <p>EUM 的可区分名称。须至少包括'organization' 和 'commonName' 属性。</p> <p>以下为 EUM DN 的例子：</p> <p>c = US</p> <p>l = New York</p> <p>o = ACME</p> <p>cn = ACME Public CA</p> <p>e = admin.pki@acme.com</p>     |
|    | subjectPublicKeyInfo | <p>包含算法标识、参数以及公钥值。</p> <p>应用的规则定义于 CERT.CI.SM2SIG 相关的表中。</p>                                                                                                                                   |
|    | extensions           | <p>授权密钥标识的扩展（RFC 5280 第 4.2.1.1 节）</p> <p>extnID = id-ce-authorityKeyIdentifier</p> <p>critical = false</p> <p>extnValue = keyIdentifier [0]</p> <p>标识可用于对本证书作校验的 PK.CI.SM2SIG。</p>            |
|    |                      | <p>主密钥标识的扩展（RFC 5280 第 4.2.1.2 节）</p> <p>extnID = id-ce- subjectKeyIdentifier</p> <p>critical = false</p> <p>extnValue = keyIdentifier [0]</p> <p>包含与本证书结合的 PK.EUM.SM2SIG 的标识。</p>             |
|    |                      | <p>密钥用法的扩展(RFC 5280 4.2.1.3):</p> <p>extnID = id-ce-keyUsage</p> <p>critical = true</p> <p>extnValue = extnValue = {</p> <p>keyCertSign (5),--[Mandatory]</p> <p>cRLSign(6) --[Optional] }</p> |
|    |                      | <p>证书规则的扩展(RFC 5280 4.2.1.4):</p> <p>extnID = id-ce-certificatePolicies</p> <p>critical = true</p> <p>extnValue = id-rspRole-eum</p> <p>用于指示本证书是一个 EUM 证书。</p>                                 |

| 字段 | 值描述 |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | subjectAltName 的扩展(RFC 5280 4.2.1.6):<br>extnID = id-ce-subjectAltName<br>critical = false<br>extnValue = {<br>registeredID (8) = EUM OID }                                                           |
|    |     | Basic Constraints 的扩展 (RFC 5280 4.2.1.9):<br>extnID = id-ce- basicConstraints<br>critical = true<br>extnValue = {<br>cA = true<br>pathLenConstraint = 0 }<br>用于指示本证书是一个 sub-ca， 仅限于为 eUICC 发行 “叶” 证书。 |
|    |     | CRL Distribution Points 的扩展(RFC 5280 4.2.1.13).<br>extnID = id-ce-cRLDistributionPoints<br>critical = false<br>extnValue = section <b>Error! Reference source not found.</b>                          |

| 字段                 | 值描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <div>Name Constraints 的扩展 (RFC 5280 4.2.1.10)</div> <div>extnID = id-ce-nameConstraints</div> <div>critical = true</div> <div>extnValue NameConstraints ::= {<br/>    permittedSubtrees ::= {<br/>        {<br/>            base directoryName : rdnSequence : {<br/>                {<br/>                    {<br/>                        type { &lt;id-at-organizationName oid&gt; }<br/>                        value : &lt;organization name&gt;<br/>                    }<br/>                },<br/>                {<br/>                    {<br/>                        type { &lt;id-at-serialNumber oid&gt; }<br/>                        value: &lt;iin&gt;<br/>                    }<br/>                }<br/>            },<br/>            minimum 0<br/>        }<br/>    }<br/>}</div> <div>本限制包括拥有本证书的 EUM 的 organization name(s)以及 IIN(s)，这些信息可被设置到 eUICC 证书。本限制适用于 subject name（包括'organization'以及'serialNumber'属性）</div> <div>IIN 由 EID 的第 1-8 位数字组成。</div> <div>本扩展可包含几个'organization' / 'IIN'值对。</div> <div>字段'minimum'在本文件无意义。</div> |
| signatureAlgorithm | 详见本文件的 7.4.5 章节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 字段             | 值描述                      |
|----------------|--------------------------|
| signatureValue | 使用本文件7.4.5章节定义的算法计算的签名值。 |

7.4.5 算法标识符和参数

本条提供了在本文件中使用的每种算法的证书的 “AlgorithmIdentifier.algorithm” 和 “AlgorithmIdentifier.parameters” 字段中设置的值。

对于 “subjectPublicKeyInfo” 部分，适用以下设置：

“AlgorithmIdentifier.algorithm” 字段应设置为： iso (1) member-body (2) cn(156)oscca (10197) keyType (1) ecPublicKey (301)。对于 SM2：“AlgorithmIdentifier.parameters” 字段应该省略。

对于部分 “签名” 和 “签名算法”，适用以下设置：

“AlgorithmIdentifier.algorithm” 字段应该设置为：“iso (1) member-body (2) cn(156)oscca (10197) 签名 (1) SM2SIG-with-SM3 (501)”，“AlgorithmIdentifier.parameters” 字段应该省略。

8 接口功能

8.1 概述

eUICC 接口包括：

- ES6: 该接口用于运营商管理其签约数据文件的内容。
  - ES8+: 该接口提供 SM-DP+与 eUICC 之间的端到端安全通道，用于在签约数据文件下载安装过程中管理 ISD-P 以及相关签约数据文件。
  - ES9+:该接口提供 SM-DP+与 LPAe (LPDe) 之间的安全传输，用于提供签约数据文件包。
  - ES10a: 该接口用于 LPAd 从 eUICC 获取根 SM-DS 地址以及可选的缺省 SM-DP+地址。
  - ES10b: 该接口用于 LPAd 向 eUCC 传送签约数据文件包。
  - ES10c: 该接口用于 LPAd 对 eUICC 安装的签约数据文件执行本地管理（比如：激活、去激活、删除）。
  - ES11: 该接口为 LPAe 与 SM-DS（根 SM-DS 或者备选 SM-DS）的接口，用于事件的获取。
- eUICC 相关的接口表见表 13。

表13 eUICC相关的接口表

|      |                                                                                                        |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ES6  | UpdateMetadata                                                                                         | ISD-P       |
| ES8+ | InitialiseSecureChannel<br>ReplaceSessionKeys<br>ConfigureISDP<br>StoreMetadata<br>LoadProfileElements | ISD-R/ISD-P |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ES9+  | InitiateAuthentication<br>GetBoundProfilePackage<br>AuthenticateClient<br>CancelSession                                                                                                                          | SM-DP+               |
| ES10a | GetEuiccConfiguredAddresses<br>SetDefaultDpAddress                                                                                                                                                               | ISD-R (LPA Services) |
| ES10b | GetEUICCChallenge<br>GetEUICCInfo<br>PrepareDownload<br>LoadBoundProfilePackage<br>ListNotification<br>RetrieveNotificationsList<br>RemoveNotificationFromList<br>LoadCRL<br>AuthenticateServer<br>CancelSession | ISD-R (LPA Services) |
| ES10c | GetProfilesInfo<br>EnableProfile<br>DisableProfile<br>DeleteProfile<br>eUICCMemoryReset<br>GetEID<br>SetNickname<br>GetRAT                                                                                       | ISD-R (LPA Services) |

8.2 运营商和 eUICC 接口功能（ES6）

运营商和 eUICC 接口功能（ES6）应符合 YD/T YYYY-202X 第 9.2 条。

8.3 SM-DP+ 和 eUICC 接口功能（ES8+ ）

ES8+是定义于 SM-DP+中的签约数据文件包绑定功能与 eUICC 卡之间的接口，这个接口用于在 ES9+以及 ES10b 接口中建立隧道，ES8+接口架构如图 7 所示。

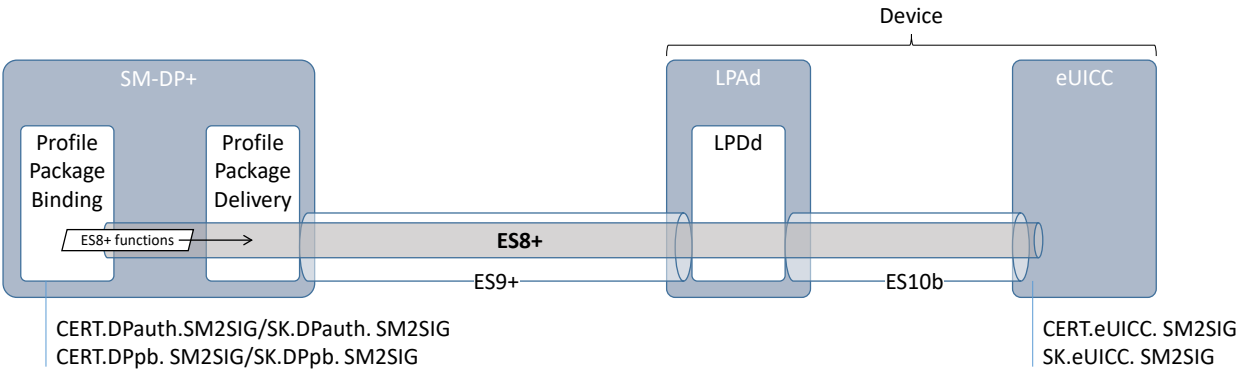


图7 ES8+接口

ES8+接口功能建立 SM-DP+中的签约数据文件包绑定功能与 eUICC 之间的安全通道，方式如下：

- eUICC 与 SM-DP+使用 SK.DPauth.SM2SIG / CERT.DPauth.SM2SIG 以及 SK.EUICC.SM2SIG/CERT.EUICC.SM2SIG 进行相互鉴权。
- 在相互鉴权过程中，双方通过交换一次性公钥完成会话密钥协商（参考 YD/T YYYY-202X 附录 C）。

SM-DP+通过以下方式对 eUICC 做鉴权：

- 从 CERT.CI.SM2SIG 中提取 PK.CI.SM2SIG，使用 PK.CI.SM2SIG 校验 CERT.EUM.SM2SIG，从 CERT.EUM.SM2SIG 中提取 PK.EUM.SM2SIG，使用 PK.EUM.SM2SIG 验证 CERT.EUICC.SM2SIG。
- 使用 SM-DP+的鉴权随机数计算 eUICC 签名，并把该签名与从 CERT.EUICC.SM2SIG 中提取的 PK.EUICC.SM2SIG 做校验。

eUICC 通过以下方式对 SM-DP+做鉴权：

- 使用 PK.CI.SM2SIG 校验 CERT.DPauth.SM2SIG。
  - 把 SM+DP+的签名与从 CERT.DPauth.SM2SIG 中提取的 PK.DPauth.SM2SIG 做校验。
- 在安全通道建立后，数据交换应使用 SGP.02 定义的 SM4 算法进行安全加密和完整

eUICC 应支持以下安全算法的要求：

- CBC 模式的 SM4，密钥长度为 128 比特。
- 使用 C-MAC 以及 C-DECRYPTION。

在 SM-DP+与 eUICC 双向鉴权后，所有从 SM-DP+签约数据文件包绑定功能发往 eUICC 的数据均需经过 MAC 运算和加密。

当 eUICC 完成 ES8+接口收到的 BPP 处理后，所返回的响应数据应经过 eUICC 的签名保护。

8.3.1 功能 (InitialiseSecureChannel)

8.3.1.1 函数说明

函数名称：InitialiseSecureChannel

相关过程：Profile Download and Installation

函数提供实体：ISD-R

描述：这个函数用于 SM-DP+打开与目标 eUICC 的新 RSP 会话。该功能携带的远程操作类型的标识符指示 eUICC 需完成的操作（比如：安装一个新的绑定签约数据文件包）以及 Perfect Forward Secrecy

(PFS)密钥协商所需的材料，从而支持 SM-DP+和 eUICC 之间安全的端到端通信：

- Transaction ID
- 生成密钥的描述
- SM-DP+产生的用于密钥协商的一次性公钥(otPK.DP.SM2KEYEX)
- 基于材料(包括之前生成的otPK.EUICC.SM2KEYEX，同时也作为eUICC的挑战)生成签名，以确保其完整性和真实性。

其中，Transaction ID 在每个 SM-DP+的范围内以及生命周期内应独一无二。

注：Transaction ID 不被重新使用，从而防止通过重发(replay) CancelSession 消息产生攻击；安全级别可从需执行的远程操作类型隐式推断；如果安全通道会话已经正在进行，则应拒绝接收到的 InitialiseSecureChannel 函数。

接收到这个命令后，eUICC 应：

- 使用PK.DPbp.SM2SIG验证SM-DP+签名；如果签名是无效的，命令应当拒绝并应返回一个错误，签约数据文件安装应当中止，和签约数据文件安装相关的任何上下文数据（如SM-DP+证书）应丢弃。
- 验证请求的远程操作类型是已经定义的类型之一。
- 确认收到的transaction ID和当前进行的RSP会话的transaction ID 匹配(符合面向消费电子设备的支持远程SIM配置的终端技术要求第12.2.5条 “ES10b PrepareDownload” 功能)
- 验证描述密钥产生的控制参考模板（Control Reference Template）匹配以下指令消息部分所定义的值。

如有任何验证失败，eUICC 应返回一个错误。

如果这些验证都成功，eUICC 应当使用如下数据元进行 SM2 密钥交换：

- otPK.DP.SM2KEYEX
- PK.DPpb.SM2SIG
- otPK.EUICC.SM2KEYEX
- otSK.EUICC.SM2KEYEX
- PK.EUICC.SM2SIG
- SK.EUICC.SM2SIG

生成会话密钥(S-ENC 和 S-MAC)和初始 MAC 链值。

### 8.3.1.2 命令数据

以下功能的命令数据采用 ASN.1 数据对象编码：

--Definition of data objects for InitialiseSecureChannel Request

InitialiseSecureChannelRequest ::= [35] SEQUENCE { -- Tag 'BF23'

remoteOpId RemoteOpId, -- Remote Operation Type Identifier (value SHALL be set to installBoundProfilePackage)

transactionId [0] TransactionId, -- The TransactionID generated by the SM-DP+

controlRefTemplate[6] IMPLICIT ControlRefTemplate, -- Control Reference Template (Key Agreement). Current specification considers a subset of CRT specified in GlobalPlatform Card Specification [8] section 6.4.2.3 for the Mutual Authentication Data Field

smdpOtpk [APPLICATION 73] OCTET STRING, ---otPK.DP.SM2KEYEX as specified in GlobalPlatform Card Specification [8] section 6.4.2.3 for ePK.OCE.SM2KEYEX, tag '5F49'

smdpSign [APPLICATION 55] OCTET STRING -- SM-DP's signature, tag '5F37'

```
}

```

```
ControlRefTemplate ::= SEQUENCE {
    keyType[0] Octet1, -- Key type according to GlobalPlatform Card Specification [8] Table 11-16,
    SM4 = '19', Tag '80'
    keyLen[1] Octet1, --Key length in number of bytes. For current specification key length SHALL by
    0x10 bytes, Tag '81'
    hostId[4] OctetTo16 -- Host ID value , Tag '84'
}
```

注：TAG '90'（SCP identifiers and parameters）没有使用。本文件仅使用一种由 GlobalPlatform Card Specification Amendment F 定义的 SCP11a 派生出来的 SCP 类型。TAG '95'（Key Usage Qualifier）也没有使用。这里应根据‘Remote operation type identifier’决定。

eUICC 应验证密钥类型和密钥长度的值。

SM-DP+签名(smdpSign)的计算如 6.2.2 条所述,使用 SM – DP+私钥 SK.DPbp.SM2SIG 对以下数据对象的集合进行运算:

- remoteOpId
- transactionId
- controlRefTemplate
- smdp0tpk
- euicc0tpk, 来自早前的 “ ES9 +.GetBoundProfilePackage ” 功能的 prepareDownloadResponse数据对象。

由于签名包括 otPK.EUICC.SM2KEYEX, eUICC 可以验证 SM-DP+。

当类型是 'Install Bound Profile Package', 隐含的 Key Usage Qualifier 应当设置为 MAC 和 ENCRYPTION。

对于任意其他远程操作类型标识符值, eUICC 返回'05'错误。

如果所有检查都有效, eUICC 应当如 YD/T YYYY-202X 附录 C 所述处理密钥的派生。

### 8.3.2 功能（ConfigureISDP）

功能（ConfigureISDP）应符合 YD/T YYYY-202X 第 9.3.2 条。

### 8.3.3 功能（StoreMetadata）

功能（StoreMetadata）应符合 YD/T YYYY-202X 第 9.3.3 条。

### 8.3.4 功能（ ReplaceSessionKeys）

#### 8.3.4.1 函数说明

函数名称：ReplaceSessionKeys

相关过程：Profile Download and Installation

函数提供实体：ISD-R

描述：这个函数用于在载入 Bound profile 包时，使用新会话密钥集（典型例子为 PPK-ENC 和 PPK-CMAC）代替基于 SM4 的 SCP03t 会话密钥(S-ENC 和 S-MAC)。

注,这两个密钥必须同时被代替，不允许只更换一个会话密钥。

接收该命令后，eUICC 应：

- 验证新密钥的长度和旧的密钥一样。如果不是，eUICC 应返回一个错误，BPP 的加载也应当中止。
- 用新密钥替换当前会话密钥。

一旦此功能成功执行后，eUICC 应当对后续的基于 SM4 的 SCP03t 数据块使用这个新的密钥解密和做 MAC 校验。新密钥的密钥类型与被取代的会话密钥一样。

8.3.4.2 命令数据

以下功能的命令数据采用 ASN.1 数据对象编码：

-- Definition of request message for command ReplaceSessionKeys

```
ReplaceSessionKeysRequest ::= [38] SEQUENCE { -- tag 'BF26'
/*The new initial MAC chaining value*/
    initialMacChainingValue OCTET STRING,
/*New session key value for encryption/decryption (PPK-ENC)*/
    ppkEnc OCTET STRING,
/*New session key value of the session key C-MAC computation/verification (PPK-MAC)*/
    ppkCmac OCTET STRING
}
```

8.3.5 功能（LoadProfileElements）

功能（LoadProfileElements）应符合《面向消费电子设备的支持远程 SIM 配置的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）技术要求》第 9.3.5 条。

8.4 LPA 和 SM-DP+接口功能（ES9+）

ES9+是在 LPA（主要是 LPD）和 SM-DP+（主要是文件包传输功能，用于管理从 LPA 到文件包绑定功能传输输入数据，和从文件包绑定功能到 LPA 传输输出数据）之间的接口。文件包传输功能将 LPA 发送的数据传输给 SM-DP+的文件包绑定功能，并将 SM-DP+的文件包绑定功能输出的数据传送到 LPA。ES9+接口如图 8 所示。

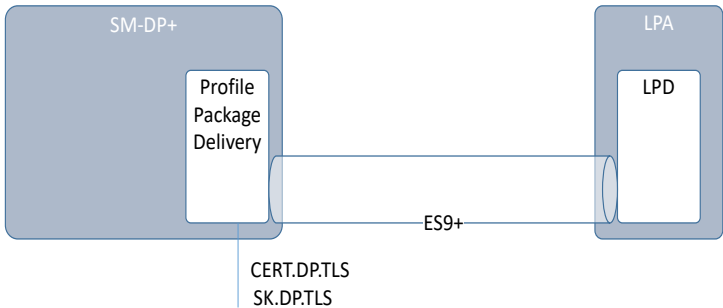


图8 ES9+

LPA 应该与 SM-DP+通过 HTTPS 安全的通信，HTTPS 使用服务器认证模式，具体在 9.2 中描述在 TLS 建立过程，LPA 应验证接收到的 CERT.DP.TLS 证书，如果任何验证失败，拒绝建立 TLS

连接，正在进行的过程失败。

8.4.1 功能 (InitiateAuthentication)

相关过程：签约文件下载和安装

功能提供实体：SM-DP+

描述：

该功能请求 SM-DP+认证，在 eUICC 和 LPAd 之间的"GetEUICCChallenge"之后，通过 "GetEUICCChallenge"这条消息用于 LPAd 从 eUICC 获取信息并提供给 SM-DP+。接收到这条请求，SM-DP+应：

- 确认 SM-DP+支持 eUICC 所指示的协议版本号；
- 检查接收的地址是否与其自身的地址匹配；
- 检查是否有可以用验证 eUICC 签名的根证书发行方的公钥，并选择该 CI。
- 确认其包含 eUICC 支持的根证书发行方公钥中的一个签的 CERT.DPauth.SM2SIG，并按照 eUICC 中的 CI 公钥优先级选择 CERT.DPauth.SM2SIG

若以上任意一条确认失败，则 SM-DP+应返回'Function execution status'，指示失败并包含相应的状态字。

否则 SM-DP+应该：

- 生成 transaction ID，transaction ID 用于唯一标识正在进行的 RSP 会话。
- 生成服务器挑战值 serverChallenge，用于在当前正在进行的 RSP 会话中认证 eUICC。
- 生成 eUICC 期望的 serverSigned1 数据结构，serverSigned1 在 "ES10b.AuthenticateServer"中给出定义。
- 按照"ES10b.AuthenticateServer"中定义的方式用 CERT.DPauth.SM2SIG 对应的私钥生成 serverSignature1 签名。

SM-DP+可以执行其它操作，不在本文件范围内。

该功能应该返回下列信息中的一个：

- 包含执行成功信息的'Function execution status'，指示 RSP 会话已经被成功发起。
- 包含指示执行失败信息的状态字的'Function execution status'。

InitiateAuthentication 其它输入数据见表 14。

表 14 InitiateAuthentication 其它输入数据

| 输入数据                                   | 描述                                                                                                   | 类型                    | 编号 |    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| euiccChallenge                         | eUICC 生成的 euiccChallenge. LPDd 可以通过请求 "ES10b.GetEUICCChallenge" (见 12.2.7)从 eUICC 获得 euiccChallenge。 | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 必选 |
| euiccInfo1                             | eUICCd 的 euiccInfo1. LPDd 可以通过请求 "ES10b.GetEUICCInfo" (见 12.2.8) 获得 euiccInfo1。                      | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 必选 |
| smdpAddress                            | LPA 已知和提供的 SM-DP+地址信息。                                                                               | FQDN                  | 1  | 必选 |
| 注 1: euiccInfo1 应被编码为 EuiccInfo1 数据结构。 |                                                                                                      |                       |    |    |

InitiateAuthentication 其它输出数据见表 15。

表 15 InitiateAuthentication 其它输出数据

| 输出数据                                                          | 描述                                                       | 类型        | No. | 属性 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
| transactionId                                                 | 由 SM-DP+生成 Transaction ID (符合 YD/T XXXX-202X6. 1. 1. 4). | Binary(1) | 1   | 必选 |
| serverSigned1                                                 | SM-DP+签名得到该数据结构。                                         | Binary(1) | 1   | 必选 |
| serverSignature1                                              | SM-DP+签名.                                                | Binary(1) | 1   | 必选 |
| euiccCiPKIdToBeUsed                                           | eUICC 用来签名的 CI 公钥标识                                      | Binary(1) | 1   | 必选 |
| serverCertificate                                             | SM-DP+证书 (CERT. DPauth. SM2SIG).                         | Binary(1) | 1   | 必选 |
| 注 1: 上述数据结构应该编码后返回, 并包含 AuthenticateServerRequest 数据结构中定义的标签。 |                                                          |           |     |    |

InitiateAuthentication 特定状态字见表 16。

表 16 InitiateAuthentication 特定状态字

| 章节编号  | 主题                           | 状态字 | 状态          | 描述                                                         |
|-------|------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------|
| 8.8.1 | SM-DP+ Address               | 3.8 | Refused     | 无效的 SM-DP+地址.                                              |
| 8.8.2 | Security configuration       | 3.1 | Unsupported | 没有 SM-DP+支持的公钥标识                                           |
| 8.8.3 | Specification Version Number | 3.1 | Unsupported | SM-DP+不支持 eUICC 指示的 SVN。                                   |
| 8.8.4 | SM-DP+ Certificate           | 3.7 | Unavailable | SM-DP+ 中没有 eUICC 支持的任意一个根证书发行方公钥签的<br>CERT. DPauth. SM2SIG |

8.4.2 功能 (GetBoundProfilePackage)

相关过程: 签约文件下载和安装

功能提供实体: SM-DP+

描述:

该功能请求为 eUICC 传输和绑定文件包。

该功能与在此前正常执行的"ES9+.AuthenticateClient"关联, 所关联是通过传输到 SM-DP+的 transaction ID 实现的。

接收到这条请求, SM-DP+应:

- 确认收到的 transactionid 是已知且与当前进行的 RSP 会话关联;
- 用正在进行的 RSP 会话关联的 PK.EUICC.SM2SIG 验证 eUICC 签名(euiccSignature2)。
- 验证是否该命令需要验证确认码, 若需要, SM-DP+应该验证接收到的哈希过的确认码是否

与 SM-DP+已知的码字匹配。

- 若以上任意一条验证失败，则 SM-DP+应返回'Function execution status'，指示失败并包含相应的状态字。若 SM-DP+确定相关的文件下载命令已经过期，响应的状态字为"Download order - Time to Live Expired"。

若已达允许尝试验证确认码的最大次数，相应的文件下载命令应被终止。

若在此之前已为该 eUICC 生成绑定文件包，SM-DP+应该检查 eUICC 提供的 otPK.EUICC.SM2KEYEX 是否与用于生成已生成的绑定文件包中的一个是否一致，若一致，绑定文件包可以重用，只有 InitialiseSecureChannel 的签名需要重新计算。

为了绑定预置文件包，SM-DP+应：

- 将 otPK.EUICC.SM2KEYEX 与正在进行的会话关联。
- 生成 1 次性的 SM2 密钥对(otPK.DP.SM2KEYEX，otSK.DP.SM2KEYEX)，用于密钥协商。

使用以下数据进行 SM2 密钥交换：

- otPK.EUICC.SM2KEYEX
- PK.EUICC.SM2SIG
- otPK.DP.SM2KEYEX
- otSK.DP.SM2KEYEX
- SK.DPpb.SM2KEYEX
- PK.DPpb.SM2KEYEX
- 生成会话密钥(S-ENC，S-MAC)和初始 MAC 链值。
- 生成文件的元数据。
- 生成绑定文件包。
- 一旦绑定文件包生成则删除 otSK.DP.SM2KEYEX。

SM-DP+可以执行其它操作，不在本文件范围内。

该功能应返回下列信息中的一个：

- 包含执行成功信息的'Function execution status'，指示绑定文件包已经成功建立且是输出数据的一部分。
- 包含指示执行失败信息的状态字的'Function execution status'，状态字在 5.2.6 中定义或下表中指定的码字。

GetBoundProfilePackage 其它输入数据见表 17。

表 17 GetBoundProfilePackage 其它输入数据

| 输入数据                                                          | 描述                                                       | 类型           | 属性 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| transactionId                                                 | SM-DP+生成的 Transaction ID(符合 YD/T XXXX-202X 第 6.1.1.4 条)。 | Binary[1-16] | 必选 |
| prepareDownloadResponse                                       | YD/T XXXX-202X8.5.4 中定义的数据结构。                            | Binary(1)    | 必选 |
| 注：prepareDownloadResponse 应是编码过 PrepareDownloadResponse 数据结构。 |                                                          |              |    |

其它输出数据见表 18。

表 18 GetBoundProfilePackage 其它输出数据

| 输出数据                                                         | 描述                                                        | 类型                    |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| transactionID                                                | SM-DP+生成的 Transaction ID (符合 YD/T XXXX-202X 第 6.1.1.4 条). | Binary[1-16]          | 必选 |
| boundProfilePackage                                          | 用"ES10b.LoadBoundProfilePackage"发送到 eUICC 的绑定数据包的数据结构     | Binary <sup>(1)</sup> | 必选 |
| NOTE 1: boundProfilePackage 应该是编码过的 BoundProfilePackage 数据结构 |                                                           |                       |    |

GetBoundProfilePackage 特定状态字见表 19。

表 19 GetBoundProfilePackage 特定状态字

| 章节编号   | 主题                | 状态码  | 状态                                 | 描述                            |
|--------|-------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 8.1    | eUICC             | 6.1  | Verification Failed                | 无效的 eUICC 签名.                 |
| 8.2    | Profile           | 3.7  | Unavailable                        | 对于新绑定而言无效的 BPP                |
| 8.10.1 | TransactionId     | 3.9  | Unknown                            | 未知的 TransactionID 对应的 RSP 会话. |
| 8.2.7  | Confirmation Code | 2.2  | Mandatory Element Missing          | 确认码丢失.                        |
| 8.2.7  | Confirmation Code | 3.8  | Refused                            | 被拒绝的确认码                       |
| 8.2.7  | Confirmation Code | 6.4  | Maximum number of retries exceeded | 确认码尝试达到上限                     |
| 8.8.5  | Download order    | 4.10 | Time to Live Expired               | 下载命令超期                        |

8.4.3 功能 (AuthenticateClient)

相关过程: 通用相互认证过程

功能提供实体: SM-DP+

描述:

该功能应该由 LPA 请求 SM-DP+认证 eUICC。

该功能通过 SM-DP+传输的 transaction ID 与在此前执行的"ES9+.InitiateAuthentication"关联。

接收到这条请求, SM-DP+应:

- 使用公钥 PK.CI.SM2SIG 验证 CERT.EUM.SM2SIG 的有效性。
- 用公钥 PK.EUM.SM2SIG 验证 CERT.EUICC.SM2SIG 的有效性
- 按照 12.2.13 "ES10b.AuthenticateServer"定义的方式用 PK.EUICC.SM2SIG 验证 eUICC 签名 (euiccSignature1)。
- 确认收到的 transactionid 是已知且与当前进行的 RSP 会话关联;
- 验证当前正在进行的会话关联的服务器挑战与 eUICC 返回的服务器挑战匹配。

- 若 SM-DP+确定只能通过 LPAe 下载签约数据文件,验证接收的下载请求是否来自 LPAe。
- 若以上任意一条确认失败,则 SM-DP+应返回'Function execution status',指示失败并包含相应的状态字。若 SM-DP+确定相关的文件下载命令已经过期,响应的状态字为"8.8.5 Download order - 4.10. Time to Live Expired"。

若已达允许下载的最大次数,相应的文件下载命令应被终止。否则 SM-DP+应该执行其它验证过程,其它验证过程依赖于该功能所使用的场景和接收到 ctxParams1 参数。

若 ctxParams1 参数包含 ctxParamsForCommonAuthentication 数据结构,SM-DP+应:

- 确认有针对该 eUICC 的未执行的文件下载命令:

1) 有一个与 EID 关联的未执行的文件下载命令: 若 ctxParamsForCommonAuthentication 包含 matching ID 数据结构,确认未执行的文件下载命令中的 matching ID 匹配; 若 ctxParamsForCommonAuthentication 不包含 matching ID 数据结构,可以选择任何一个与 EID 关联的未执行的文件下载命令。

2) 没有与 EID 关联的未执行的文件下载命令: 若 ctxParamsForCommonAuthentication 包含 matching ID 数据结构,确认未执行的文件下载命令中的 matching ID 匹配,且未下载的文件下载命令与 EID 不关联; 若 ctxParamsForCommonAuthentication 不包含 matching ID 数据结构,该验证失败。

- 识别未执行的文件下载命令对应的文件 ICCID,根据 ICCID 获取对应的文件。
- 验证所识别的文件已被释放(文件状态为 released,符合 YD/T XXXX-202X 第 6.1.7 条)
- 根据设备信息和/或 eUICC 信息进行合理性检查,具体可见 YD/T XXXX-202X 附录 F。

若以上任意一条确认失败,则 SM-DP+应返回'Function execution status',指示失败并包含相应的状态字。否则,SM-DP+应:

- 生成文件的文件元数据。
- 将 PK.EUICC.SM2SIG 附在正在进行的 RSP 会话中。
- 确认该请求是否需要确认码认证,若需要,SM-DP+应该设置数据结构 smdpSigned2 中的 ccRequiredFlag 为真。
- 生成 smdpSigned2 数据结构,以及按照"ES10b.PrepareDownloadRequest"定义的方式计算 smdpSignature2 签名。

SM-DP+可以执行其它本文件定义之外的操作。

该功能应该返回以下任意一种响应:

包含执行成功的'Function execution status',指示 eUICC 已经被成功认证通过。

包含执行失败的'Function execution status',其中状态字按照 YD/T XXXX-202X.2.6 中的定义或按照下表中指定的状态字。

AuthenticateClient 其它输入数据见表 20。

表 20 AuthenticateClient 其它输入数据

| 输入数据                                                                          | 描述                                                      | 类型                    | 编号 | 属性 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| transactionId                                                                 | Transaction ID 由 SM-DP+按照 YD/T XXXX-202X6.1.1.4 节的方式生成。 | Binary[1-16]          | 1  | 必选 |
| authenticateServerResponse                                                    | 认证服务器响应。                                                | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 必选 |
| NOTE 1: AuthenticateServerResponse 在 7.5.13 中定义 ("ES10b.AuthenticateServer"). |                                                         |                       |    |    |

其它输出数据见表 21。

表 21 AuthenticateClient 其它输出数据

| 输出数据            | 描述                                                      | 类型                    | 编号 |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|
| transactionID   | Transaction ID 由 SM-DP+生成 (YD/T XXXX-202X 第 6.1.1.4 条)。 | Binary[1-16]          | 1  | 必选   |
| profileMetadata | 用于 LPA 展示给用户。                                           | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 条件可选 |
| smdpSigned2     | SM-DP+签名的数据。                                            | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 条件可选 |
| smdpSignature2  | SM-DP+签名                                                | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 条件可选 |
| smdpCertificate | SM-DP+证书 (CERT.DPpb.SM2SIG)。                            | Binary <sup>(1)</sup> | 1  | 条件可选 |

注 1: profileMetadata 是 storeMetadataRequest 中定义的数据结构, 符合 YD/T YYYY-202X 第 9.3.3 条("ES8+.StoreMetadata"); smdpSigned2, smdpSignature2 及 smdpCertificate 12.2.5 中定义的数据结构 ("ES10b.PrepareDownload")。这些数据应编码后返回, 并包含 StoreMetadataRequest/PrepareDownloadRequest 数据结构中定义的标签。

当该功能在文件下载和安装过程（符合 YD/T ZZZZ-202X 第 10.1.2 条）中使用时，功能应提供 profileMetadata、smdpSigned2、smdpSignature2 和 smdpCertificate。

AuthenticateClient 特定状态字见表 22：

表 22 AuthenticateClient 特定状态字

| 章节编号   | 章节                | 状态字编码 | 状态                  | 描述                               |
|--------|-------------------|-------|---------------------|----------------------------------|
| 8.1.2  | EUM Certificate   | 6.1   | Verification Failed | 证书无效                             |
| 8.1.2  | EUM Certificate   | 6.3   | Expired             | 证书过期                             |
| 8.1.3  | eUICC Certificate | 6.1   | Verification Failed | 证书无效                             |
| 8.1.3  | eUICC Certificate | 6.3   | Expired             | 证书过期                             |
| 8.1    | eUICC             | 6.1   | Verification Failed | eUICC 签名无效或 serverChallenge 无效   |
| 8.1    | eUICC             | 4.8   | Insufficient Memory | eUICC 没有足够空间。                    |
| 8.11.1 | CI Public Key     | 3.9   | Unknown             | 未知的 CI 公钥. EUM 证书使用的 CI 不是可信任的根。 |
| 8.2    | Profile           | 1.2   | Not allowed         | 文件尚未发布。                          |
| 8.10.1 | TransactionId     | 3.9   | Unknown             | TransactionID 标识的 RSP 会话未知       |

| 章节编号  | 章节             | 状态字编码 | 状态                                 | 描述                                 |
|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.2.6 | MatchingID     | 3.8   | Refused                            | MatchingID (AC_Token 或 EventID)被拒绝 |
| 8.1.1 | EID            | 3.8   | Refused                            | EID 不符合预期值                         |
| 8.2.5 | Profile Type   | 4.3   | Stopped on warning                 | 对该 eUICC/设备没有合适的文件.                |
| 8.8.5 | Download order | 4.10  | Time to Live Expired               | 下载命令已过期                            |
| 8.8.5 | Download order | 6.4   | Maximum number of retries exceeded | 下载命令超出了最大可尝试次数                     |

#### 8.4.4 功能函数（HandleNotification）

功能函数（HandleNotification）应符合YD/T ZZZZ-202X12.1和13的要求。

#### 8.4.5 功能函数（CancelSession）

功能函数（CancelSession）应符合YD/T ZZZZ-202X12.1和13的要求。

### 8.5 LPA 和 eUICC 接口功能（ES10x）

#### 8.5.1 ISD-R 选择和 LPAe 激活

在发送任何命令到 eUICC 之前，LPA 应该建立一个逻辑通道并选择 ISD-R。

打开逻辑通道和选择 ISD-R 应该分别使用在 GPC SPE 034 中定义 MANAGE CHANNEL 命令和 SELECT 命令执行。MANAGE CHANNEL 和 SELECT 命令能够通过终端的操作系统专用 API（例如：SIMalliance [OMAPI]定义的 OMAPI）调用。

终端应该确保只允许 LPA 选择 ISD-R，终端上其他应用不可选择 ISD-R。

为了及早提供 eUICC 所支持能力的信息，ISD-R 提供了额外的信息。

接收 SELECT ISD-R 命令后，ISD-R 将在 FCI 模板中返回以下信息：

```
ISDRProprietaryApplicationTemplate ::= [PRIVATE 0] SEQUENCE { -- Tag 'E0'
    svn [2] VersionType,    -- GSMA SGP.22 version supported (SVN)
    lpaeSupport BIT STRING {
        lpaeUsingCat(0), -- LPA in the eUICC using Card Application Toolkit
        lpaeUsingScws(1) -- LPA in the eUICC using Smartcard Web Server
    } OPTIONAL
}
```

注：遵循 GPC SPE 034 1.X 规范版本的 eUICC 卡将不会返回这个数据结构。

如果设备支持在 YD/T ZZZZ-202X 中定义的 LPAe 选项的需求，并且 eUICC 表明支持 ISDRProprietaryApplicationTemplate 中的选项，设备可以通过发送一个 LpaeActivationRequest 给 ISD-R

来激活 LPAe。

如果设备表明支持 LUId, LPDd 和 LDSd, 并且它不发送 LpaeActivationRequest, eUICC 应不激活 LPAe。

在所有其他情况下, eUICC 可以激活 LPAe。

LpaeActivationRequest 可通过 8.5.2 定义的传输机制发送给 ISD-R。

指令数据编码如下:

```
LpaeActivationRequest ::= [66] SEQUENCE { -- Tag 'BF42'

    lpaeOption BIT STRING {

        activateCatBasedLpae(0), -- LPAe with LUIe based on CAT

        activateScwsBasedLpae(1) -- LPAe with LUIe based on SCWS

    }

}
```

响应数据编码如下:

```
LpaeActivationResponse ::= [66] SEQUENCE { -- Tag 'BF42'

    lpaeActivationResult INTEGER {ok(0), notSupported(1)}

}
```

8. 5. 2 传输指令

通过一个通用的 APDU 传输 ES10a、ES10b 和 ES10c 接口的所有指令请求和指令响应数据。

指令消息

所有功能均使用 GlobalPlatform Card Specification 中定义的指令 STORE DATA, 指令中的特定的编码见表 23:

表 23 ES10x STORE DATA 命令的 APDU

| 编码  | 值                         | 含义                                             |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------|
| CLA | '80'-'83' or<br>'C0'-'CF' | 见 GlobalPlatform Card Specification [8] 11.1.4 |
| INS | 'E2'                      | STORE DATA                                     |
| P1  | '11' or '91'              | 见下文                                            |

| 编码   | 值          | 含义                              |
|------|------------|---------------------------------|
| P2   | 'xx'       | 数据块编号                           |
| Lc   | Var.       | 数据域长度                           |
| Data | 'xx xx...' | 数据域应为 ES10x 定义的 DER 编码的数据对象命令之一 |
| Le   | '00'       |                                 |

P1 应该按照表 24 中的定义来编码。

表 24 ES10x STORE DATA P1

| b8      | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | Meaning                            |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|
| 0/<br>1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 更多数据块/最后数据块                        |
| -       | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | 没有通用加密信息或非加密信息                     |
| -       | -  | -  | 1  | 0  | -  | -  | -  | 命令数据域 BER-TLV 格式                   |
| -       | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | GlobalPlatform AmdA[9]定义的 Case4 命令 |
| -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | -  | RFU                                |

ES10x 接口的指令功能多数都可以通过一对 APDU 指令和相应对就能处理。当需要使用多个 STORE DATA 指令时，可以在 P1 字节的“more commands”位（定义于 GPC SPE 034）声明，并且通过过程字节控制附加数据（例如：'61 XX'）的返回。特别是如果当响应多于 256 字节，指令链应该按照 ISO/IEC 7816-4 的定义进行处理。响应应由终端通过多个 GET RESPONSE 指令来获取。

数据区：

响应数据区包含每个功能的指令响应数据

响应消息中返回进程状态：

eUICC 应能够根据 GPC SPE 034 [的 11.11.3.2 定义指示 APDU 头编码的错误。

APDU 命令成功执行应通过以下状态字节表明：当没有主动指令推迟执行时，状态字节为 “90 00”；当有主动命令被推迟执行时（例如：REFRESH），状态字节为'91 XX'。所有功能相关的错误应该在响应数据区域中表明。

一个错误的/无效的数据区域编码（即不是一个 DER 数据对象）应该通过状态字节'6A 80'（指令数据中错误的值）指示

数据区域中不支持或者未知的指令请求，应该通过状态字节'6A 88'（Reference data not found）指示

当一个签约数据文件状态正在发生改变，也即：一个要求强制执行 REFRESH 的命令已经发送给 eUICC，但 REFRESH 仍未执行完毕（没有收到 “command performed successfully” 或者 eUICC 重置的终端响应信息），eUICC 可能通过状态字'69 85'（使用条件不满足）来拒绝任何其它 ES10 指令。

8. 5. 3 功能 ES10a (GetEuiccConfiguredAddresses)

功能 ES10a(GetEuiccConfiguredAddresses)应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 12.2.3 条。

8. 5. 4 功能 ES10a (SetDefaultDpAddress)

功能ES10a (SetDefaultDpAddress) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12. 2. 4条。

### 8.5.5 功能 ES10b (PrepareDownload)

相关流程：签约数据文件下载和安装

功能提供者实体：ISD-R (LPA 服务)

#### 描述：

该功能在对 SM-DP+认证成功后，启动 Bound Profile Package 的下载。

接收指令后，eUICC 应该：

- 验证在 smdpSigned2 中收到的事务标识符与当前的 RSP 会话的事务标识符匹配。
- 验证 SM-DP+之前已经被认证，并且 CERT.DPauth.SM2SIG 被附着到当前的 RSP 会话。
- 根据 11.2.2(Certificate Verification)，验证 CERT.DPpb.SM2SIG（使用 ECASD 服务）的有效性。
- 基于 smdpSigned2 数据结构验证 SM-DP+的签名（smdpSignature2）。
- 验证 CERT.DPauth.SM2SIG 和 CERT.DPpb.SM2SIG 属于相同的实体（即 subjectAltName 中的 OID 一样）
- 验证 CERT.DPauth.SM2SIG 和 CERT.DPpb.SM2SIG 信任链指向相同的根证书发行方证书。
  - 如果任何验证失败，eUICC 应该返回错误。

如果这些验证成功，eUICC 应该：

- 提取 CERT.DPpb.SM2SIG 的公钥并把它附加到 RSP 会话上下文中。
- 如果在 smdpSigned2 中提供了 bppEuiccOtpk，并且与该 SM-DP+的一个一次性密钥对（otPK.EUICC.SM2KEYEX/ otSK.EUICC.SM2KEYEX）对应，那么为 RSP 会话可使用这个密钥对。
- 否则根据 CERT.DPpb.SM2SIG 证书的密钥参数引用值（Parameter Reference Value）的指示，使用椭圆曲线生成一次性密钥对（otSK.EUICC.SM2KEYEX and otPK.EUICC.SM2KEYEX），并且附加 otSK.EUICC.SM2KEYEX 到 RSP 会话上下文中。
- 生成如下定义的 euiccSigned2 数据对象。
- 按照如下定义生成 euiccSignature2，以及根据 SM-DP+要求生成 CERT.EUICC.SM2SIG 证书的相关 SK.EUICC.SM2SIG。

指令数据编码如下：

```
PrepareDownloadRequest ::= [33] SEQUENCE { -- Tag 'BF21'
    smdpSigned2 SmdpSigned2,          -- Signed information
    smdpSignature2 [APPLICATION 55] OCTET STRING, -- tag '5F37'
    hashCc Octet32 OPTIONAL, -- Hash of confirmation code
    smdpCertificate Certificate -- CERT.DPpb.SM2SIG
}
```

```
SmdpSigned2 ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId, -- The TransactionID generated by the SM-DP+
    ccRequiredFlag BOOLEAN, --Indicates if the Confirmation Code is required
    bppEuiccOtpk [APPLICATION 73] OCTET STRING OPTIONAL -- otPK.EUICC.SM2KEYEX
    already used for binding the BPP, tag '5F49'
}
```

smdpSignature2 应使用 SK.DPpb.SM2SIG 创建，并根据 YD/T YYYY-202X6.2.2 所述，由 eUICC 使用 PK.DPpb.SM2SIG 来验证 smdpSignature2。smdpSignature2 应该应用在由 smdpSigned2 和 euiccSignature1 拼接的数据对象。

响应数据编码如下：

```

PrepareDownloadResponse ::= [33] CHOICE { -- Tag 'BF21'
    downloadResponseOk PrepareDownloadResponseOk,
    downloadResponseError PrepareDownloadResponseError
}

```

```

PrepareDownloadResponseOk ::= SEQUENCE {
    euiccSigned2 EUICCSigned2,          -- Signed information
    euiccSignature2 [APPLICATION 55] OCTET STRING -- tag '5F37'
}

```

```

EUICCSigned2 ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId,
    euiccOtpk [APPLICATION 73] OCTET STRING,          -- otPK.EUICC.SM2KEYEX, tag '5F49'
    hashCc Octet32 OPTIONAL          -- Hash of confirmation code
}

```

```

PrepareDownloadResponseError ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId,
    downloadErrorCode DownloadErrorCode
}

```

DownloadErrorCode ::= INTEGER {invalidCertificate(1), invalidSignature(2), unsupportedCurve(3), noSessionContext(4), invalidTransactionId(5), undefinedError(127)}

euiccSignature2 应使用 SK.EUICC.SM2SIG 创建，并根据 YD/T YYYY-202X6.2.2 所述使用 PK.EUICC.SM2SIG 来验证。euiccSignature2 应该应用在由 euiccSigned2 和 smdpSignature2 拼接的数据对象。

#### 8.5.6 功能 ES10b (LoadBoundProfilePackage)

相关流程：签约数据文件下载和安装

功能提供者实体：ISD-R (LPA 服务)

##### 描述：

该功能传输一个 Bound Profile Package 给 eUICC。通过反复调用该功能，把 255 个字节或者少于 255 字节的数据块传输给 eUIC 卡。即一个 APDU 可传输的 BPP 的 TLV 最高可达 255 个字节。更大的 TLV 可通过多个数据块发送，第一个数据块 255 字节，最后一数据块可更短。

eUICC 应该在 BPP 成功完成安装之前抹去附加在这个 RSP 会话中的 otSK.EUICC.SM2KEYEX

如果该功能被调用的时候没有 RSP 会话，或者 TLV 不符合 Bound Profile Package 结构，eUICC 应该返回状态字'6A 88'（引用数据未找到）或者'69 85'（使用条件不满足）作为 YD/T ZZZZ-202X12.2.2 中定义的传输指令的响应。

指令数据应该包含一个 BPP 的数据块。数据块的传输和切片应符合 YD/T XXXX-202X5.9.3.6 给出的描述一样。

存在于响应消息中的数据应依赖于数据块状态：

对于一个 BPP TLV 的中间的数据块，响应消息不应该包含数据区域。

对于 BPP TLV 的最后一个数据块，根据 2.5.6 定义返回包含签约数据文件安装结果的响应消息。

### 8.5.7 功能 ES10b (GetEUICCChallenge)

相关流程：常见的相互认证

功能提供者实体：ISD-R (LPA 服务)

**描述：**

该功能在 RSP 服务和 ISD-R 之间发起一个 RSP 会话。RSP 会话的初始化通过在 eUICC 上创建包含 eUICC 挑战的上下文来实现。

一次只有一个 RSP 会话能被 ISD-R 管理。所以只有结束了当前的 RSP 会话才能请求打开一个新的会话。

接收到该功能，eUICC 应该：

确定前一个会话是否结束。如果未结束，那么：

eUICC 应存储未使用的 otPK.eUICC.SM2KEYEX 和 otSK.eUICC.SM2KEYEX，以及 SM-DP+ OID 一起，以备未来重试。

eUICC 应该丢弃当前未结束的会话上下文。

创建一个新的会话上下文并且生成一个新的随机挑战附加到这个 RSP 会话中。

指令数据编码如下：

```
GetEuiccChallengeRequest ::= [46] SEQUENCE { -- Tag 'BF2E'
}
```

响应数据编码如下：

```
GetEuiccChallengeResponse ::= [46] SEQUENCE { -- Tag 'BF2E'
    euiccChallenge Octet16 -- random eUICC challenge
}
```

### 8.5.8 功能 ES10b (GetEUICCInfo)

功能 ES10b (GetEUICCInfo) 应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 12.2.8 条的要求。

### 8.5.9 功能 ES10b (ListNotification)

功能 ES10b (ListNotification) 应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 12.2.9 条对应的要求。

### 8.5.10 功能 ES10b (RetrieveNotificationsList)

相关流程：通知

功能提供者实体：ISD-R (LPA 服务)

**描述：**

该功能获取已安装的签约数据文件的 Pending 通知的列表，包括所需的确认和相关数据。

指令数据编码如下：

```
RetrieveNotificationsListRequest ::= [43] SEQUENCE { -- Tag 'BF2B'
    searchCriteria CHOICE {
        seqNumber [0] INTEGER,
        profileManagementOperation [1] NotificationEvent
    } OPTIONAL
}
```

searchCriteria 数据对象可用于过滤 eUICC 应返回的通知列表，可以在序列号或通知类型上进行筛选。在 profileManagementOperation 中某位设为 1 表明 eUICC 应该返回对应类型的所有通知消息。notificationInstall 类型应该包含 ProfileInstallationResult。

如果 searchCriteria 数据对象是缺省的，eUICC 应该返回所有存储的通知。

响应数据应该包含 PendingNotification 数据对象的列表。列表根据通知 seqnumber 或指示的操作类型进行过滤。eUICC 可能按任何顺序提供通知。如果没有 pending notification 与过滤条件匹配，则列表应该是空的。

如下是 RetrieveNotificationsListResponse 数据对象的定义：

```
RetrieveNotificationsListResponse ::= [43] CHOICE { -- Tag 'BF2B'
    notificationList SEQUENCE OF PendingNotification,
    notificationsListResultError INTEGER { undefinedError(127)}
}
```

```
PendingNotification ::= CHOICE {
    profileInstallationResult [55] ProfileInstallationResult, -- tag 'BF37'
    otherSignedNotification OtherSignedNotification
}
```

```
OtherSignedNotification ::= SEQUENCE {
    tbsOtherNotification NotificationMetadata,
    euiccNotificationSignature [APPLICATION 55] OCTET STRING, -- eUICC signature of
tbsOtherNotification, Tag '5F37'
    euiccCertificate Certificate, -- eUICC Certificate (CERT.EUICC.SM2SIG) signed by the EUM
    eumCertificate Certificate -- EUM Certificate (CERT.EUM.SM2SIG) signed by the requested CI
}
```

euiccNotificationSignature 应使用 SK.EUICC.SM2SIG 创建，并根据 YD/T YYYY-202X 6.6.2 描述使用 PK.EUICC.SM2SIG 来验证。euiccNotificationSignature 应适用于 tbsOtherNotification 数据对象。

当生成 euiccNotificationSignature 时，eUICC 应该使用签约数据文件下载安装过程中从 SM-DP+获取的 euiccCiPKIdToBeUsed 参数相关的凭证。

#### 8.5.11 功能 ES10b (RemoveNotificationFromList)

功能ES10b (RemoveNotificationFromList) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.11条的要求。

#### 8.5.12 功能 ES10b (LoadCRL)

功能ES10b (LoadCRL) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.12条的要求。

#### 8.5.13 功能 ES10b (AuthenticateServer)

相关流程：常见的相互认证

功能提供者实体：ISD-R (LPA 服务)

**描述：**

该功能执行 eUICC 对 RSP 服务器的认证。

当接收该命令，eUICC 应该：

- 验证 RSP 会话上下文存在（即"ES10b.GetUICCChallenge"功能在之前已经被调用）
- 按照 YD/T ZZZZ-202X11.2.2 所述，通过使用 RSP 服务器证书中由 Authority Key Identifier 识别的 PK.CI.SM2SIG，验证 RSP 服务器证书的有效性（使用 ECASD 服务）
- 验证 RSP 服务器证书是 CERT.DPauth.SM2SIG 或者 CERT.DSauth.SM2SIG，符合 YD/T ZZZZ-202X11.2.2 所述。
- 通过下面描述的 serverSigned1 去验证 RSP 服务器的签名(serverSignature1)。
- 验证附加到当前的 RSP 会话的 euiccChallenge，与 RSP 服务器返回的 serverSigned1 中的 euiccChallenge 匹配。
- 验证 euiccCiPKIdToBeUsed 可支持，并且相关证书可用于签名。

如果任何这些验证失败，eUICC 应该返回一个有关的错误码 authenticateResponseError

如果验证成功，eUICC 会：

- 在 RSP 会话上下文中附加收到的 transactionId
- 在 RSP 会话上下文中附加收到的 RSP 服务器证书。
- 生成定义如下的 euiccSigned1 数据对象。
- 生成定义如下的 euiccSignature1，其 SK.EUICC.SM2SIG 与 RSP 服务器的请求的 CERT.EUICC.SM2SIG 关联。

指令数据编码如下：

```
AuthenticateServerRequest ::= [56] SEQUENCE { -- Tag 'BF38'
    serverSigned1 ServerSigned1,                -- Signed information
    serverSignature1 [APPLICATION 55] OCTET STRING, -- tag '5F37'
    euiccCiPKIdToBeUsed SubjectKeyIdentifier,    -- CI Public Key Identifier to be used
    serverCertificate Certificate, -- RSP Server Certificate CERT.XXauth.SM2SIG
    ctxParams1 CtxParams1
}
```

```
ServerSigned1 ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId,        -- The Transaction ID generated by the RSP Server
    euiccChallenge [1] Octet16,             -- The eUICC Challenge
    serverAddress [3] UTF8String,           -- The RSP Server address as an FQDN
    serverChallenge [4] Octet16             -- The RSP Server Challenge
}
```

```
CtxParams1 ::= CHOICE {
    ctxParamsForCommonAuthentication CtxParamsForCommonAuthentication -- New contextual data
objects MAY be defined for extensibility.
}
```

```
CtxParamsForCommonAuthentication ::= SEQUENCE {
    matchingId UTF8String OPTIONAL, -- The MatchingId could be the Activation code token or
EventID or empty
    deviceInfo DeviceInfo -- The Device information
}
```

serverSignature1 应通过 RSP 服务器证书关联的私钥生成，并被 eUICC 使用符合 YD/T YYYY-202X 描述的公钥来验证。serverSignature1 适用于 serverSigned1 数据对象。

响应数据编码如下：

```
AuthenticateServerResponse ::= [56] CHOICE { -- Tag 'BF38'
    authenticateResponseOk AuthenticateResponseOk,
    authenticateResponseError AuthenticateResponseError
}
```

```
AuthenticateResponseOk ::= SEQUENCE {
    euiccSigned1 EuiccSigned1,      -- Signed information
    euiccSignature1 [APPLICATION 55] OCTET STRING, --EUICC_Sign1, tag 5F37
    euiccCertificate Certificate, -- eUICC Certificate (CERT.EUICC.SM2SIG) signed by the EUM
    eumCertificate Certificate      -- EUM Certificate (CERT.EUM.SM2SIG) signed by the requested CI
}
```

```
EuiccSigned1 ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId,
    serverAddress [3] UTF8String, -- The RSP Server address as an FQDN
    serverChallenge [4] Octet16, -- The RSP Server Challenge
    euiccInfo2 [34] EUICCInfo2,
    ctxParams1 CtxParams1
}
```

```
AuthenticateResponseError ::= SEQUENCE {
    transactionId [0] TransactionId,
    authenticateErrorCode AuthenticateErrorCode
}
```

AuthenticateErrorCode ::= INTEGER {invalidCertificate(1), invalidSignature(2), unsupportedCurve(3), noSessionContext(4), invalidOid(5), euiccChallengeMismatch(6), ciPKUnknown(7), undefinedError(127)}

用 SK.EUICC.SM2SIG 生成 euiccSignature1，用符合 YD/T YYYY-202X 6.6.2 所述的 PK.EUICC.SM2SIG 来验证。euiccSignature1 适用与 euiccSigned1 数据对象。

#### 8.5.14 功能 ES10b: CancelSession

相关流程：签约数据文件下载和安装

功能提供者实体：ISD-R（LPA 服务）

**描述：**

该功能支持取消 eUICC 上的当前 RSP 会话，并且获取一个经签名的数据结构，用于 LPA 向 RSP 服务器请求取消同一个会话。

当接收到该指令 eUICC 应该：

验证输入数据 Transaction ID 是已知的并且与当前 RSP 会话上下文的 Transaction ID 匹配。否则 eUICC 会返回一个错误码 invalidTransactionId。

如果这些验证都是成功的，eUICC 应该：

- 生成如下定义的 `euiccCancelSessionSigned` 数据对象。
- 用 `SK.EUICC.SM2SIG` 生成如下定义的 `euiccCancelSessionSignature`
- 如果 `CancelSessionReason` 是 'postponed' 或者 'timeout'，eUICC 可以存储未使用的 `otPK.eUICC.SM2KEYEX` 和 `otSK.eUICC.SM2KEYEX`，以及 `SM-DP+` 标识，以备后用。
- 丢弃当前的 RSP 会话上下文。
- eUICC 可以执行其他本文件的未定义的内部操作。

指令数据编码如下：

```
CancelSessionRequest ::= [65] SEQUENCE { -- Tag 'BF41'
    transactionId TransactionId, -- The TransactionID generated by the RSP Server
    reason CancelSessionReason
}
```

```
CancelSessionReason ::= INTEGER {endUserRejection(0), postponed(1), timeout(2),
pprNotAllowed(3), metadataMismatch(4), loadBppExecutionError(5), undefinedReason(127)}
```

删除会话原因 `endUserRejection(0)`, `pprNotAllowed(3)`, `metadataMismatch(4)`,  
`loadBppExecutionError(5)`, `undefinedReason(127)` 终止下载顺序

响应数据编码如下：

```
CancelSessionResponse ::= [65] CHOICE { -- Tag 'BF41'
    cancelSessionResponseOk CancelSessionResponseOk,
    cancelSessionResponseError INTEGER {invalidTransactionId(5), undefinedError(127)}
}
```

```
CancelSessionResponseOk ::= SEQUENCE {
    euiccCancelSessionSigned EuiccCancelSessionSigned, -- Signed information
    euiccCancelSessionSignature [APPLICATION 55] OCTET STRING -- tag '5F37'
}
```

```
EuiccCancelSessionSigned ::= SEQUENCE {
    transactionId TransactionId,
    smdpOid OBJECT IDENTIFIER, -- SM-DP+ OID as contained in CERT.DPauth.SM2SIG
    reason CancelSessionReason
}
```

用 `SK.EUICC.SM2SIG` 创建 `euiccCancelSessionSignature`，用符合 YD/T YYYY-202X 6.6.2 所述的 `PK.EUICC.SM2SIG` 来验证 `euiccCancelSessionSignature`，  
`euiccCancelSessionSignature` 适用于 `euiccCancelSessionSigned` 数据对象。

#### 8.5.15 功能 ES10c (GetProfilesInfo)

功能 ES10c (GetProfilesInfo) 应符合 YD/T ZZZZ-202X 第 12.2.15 条的要求。

#### 8.5.16 功能 ES10c (EnableProfile)

功能ES10c (EnableProfile) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.16条的要求。

#### 8.5.17 功能 ES10c (DisableProfile)

功能ES10c (DisableProfile) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.17条的要求。

#### 8.5.18 功能 ES10c (DeleteProfile)

功能ES10c (DeleteProfile) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.18条对应的要求。

#### 8.5.19 功能 ES10c (eUICCMemoryReset)

功能ES10c (eUICCMemoryReset) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.19条对应的要求。

#### 8.5.20 功能 ES10c (GetEID)

功能ES10c (GetEID) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.20条对应的要求。

#### 8.5.21 功能 ES10c (SetNickname)

功能ES10c (SetNickname) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.21条对应的要求。

#### 8.5.22 功能 ES10c (GetRAT)

功能ES10c (GetRAT) 应符合YD/T ZZZZ-202X第12.2.22条的要求。

### 8.6 LPA 和 SM-DS 接口功能 (ES11)

#### 8.6.1 功能 InitiateAuthentication

##### 8.6.1.1 函数说明

**相关过程：**事件获取的通用双向鉴权

**功能提供实体：**SM-DS

**描述：**

该功能与“ES9+.InitiateAuthentication”相同，其中SM-DS充当SM-DP+，且SM-DS代替SM-DP+，CERT.DSauth.SM2SIG代替CERT.DPauth.SM2SIG

**注：**该情况下输入数据’smdpAddress’包含SM-DS地址。

特定状态字应符合YD/T ZZZZ-202X12.2对应的要求。

#### 8.6.2 功能 (AuthenticateClient)

##### 8.6.2.1 函数说明

**相关过程：**签约数据文件下载和安装

**功能提供实体：**ISD-R (LPA服务)

**描述：**

该功能由LPA调用，以请求SM-DS对eUICC的鉴权。

该功能通过SM-DS发送的事务ID与“ES11.InitiateAuthentication”功能的先前正常执行关联。

在接收到该功能调用时，SM-DS应：

- 使用公钥PK.CI.SM2SIG验证CERT.EUM.SM2SIG的有效性。

- 使用公钥 PK.EUM.SM2SIG 验证 CERT.EUICC.SM2SIG 的有效性。
- 使用 PK.EUICC.SM2SIG 验证 eUICC 签名 (euiccSignature1)，按照 7.5.13 “ES10b.AuthenticateServer”中所述。
- 验证 transactionId 是否已知，并且与正在进行的 RSP 会话相关。
- 验证附加到正在进行的 RSP 会话的 serverChallenge 是否与 eUICC 返回的 serverChallenge 匹配。  
如果这些验证中的任何一个失败，SM-DS 将返回一个“功能执行状态”，以相关的状态字指示“失败”。

否则，SM-DS 将根据接收的 ctxParams1 的内容为请求 eUICC 获取并返回事件 ID 和 RSP 服务器地址对：

- 如果 ctxParamsForCommonAuthentication 不包含 matchingId 数据对象或 matchingId 值为空，SM-DS 将获取并返回与 EID 对应的事件 ID 和 RSP 服务器地址对列表。此列表可能为空。
- 如果 ctxParamsForCommonAuthentication 包含具有 eventId 值的 matchingId 数据对象，则 SM-DS 将获取并返回对应于事件 ID（符合 YD/T XXXX-202X 6.6.1.2 中描述的 EventID1）和对应于 EID 和 eventId 值的 RSP 服务器地址。如果没有 EID 和 eventId 标识的事件记录，则返回特定错误（8.9.5-Event Record, 3.9-Unknown）。
- SM-DS 可以执行额外的操作，这不在本文件的定义范围内。  
该功能应返回以下之一：
  - 具有“执行成功”的“功能执行状态”，表示事件获取已成功执行。
  - 指示“失败”的“功能执行状态”，具体符合 YD/T XXXX-202X 7.2.6 中定义的状态字。
  - 额外输入数据、额外输出数据、EVENT\_ENTRY 数据结构定义、特定状态字符符合 YD/T ZZZZ-202X 12.2 对应的内容。

## 8.7 eUICC 上的 LUI (LUIe)

eUICC 上的 LUI(LUIe)应符合 YD/T YYYY-202X 第 9.3.2 条的要求。

## 9 技术流程

### 9.1 相互认证 (SCP11, SCP03t)

#### 9.1.1 基于 SM4 的 SCP03t

SCP03t 使用如下密钥：S-ENC 和 S-MAC。其中 ENC 用于数据机密性保护，MAC 用于数据完整性保护。

数据机密性保护算法使用 SM4 CBC 算法，数据完整性保护算法使用 NIST 800 38B 定义的 CMAC 算法。

### 9.2 签名验签

使用 SM2 算法进行签名或验签时，签名者的可辨别标识 ID 使用固定值：0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38。

### 9.3 密钥交换

#### 9.3.1 基于 SM2 的密钥交换流程

eUICC 与 SM-xx 之间使用 SM2 密钥交换时的所需数据如下：

- 1) ID\_eUICC: EID
- 2) ID\_SM-xx: SM-xx 发送的 HOST ID (tag 84)

使用 SM2 密钥交换过程，最终直接输出指定长度的会话密钥。具体交换流程应符合 GB/T 32918.3 的要求。

## 10 国密 API 要求

使用 Java 技术方案实现的多应用国密 eUICC 卡应遵循 GM/T 0056-2018。

## 参考文献

- [1] SGP.02 GSMA "Remote Provisioning of Embedded UICC Technical specification" V3.1
  - [2] SGP.21 RSP Architecture V2.2
  - [3] SGP.22 RSP Technical Specification V2.2
  - [4] SGP.23 RSP Test Specification V1.2
  - [5] GPC SPE 034 GlobalPlatform Card Specification v2.3
-